模拟电子技术基础笔记

作者：浮萍

版本：0.5 残缺版

约翰·冯·诺依曼：“年轻的时候，我以为自己是个数学家；后来我发现，我其实是个工程师；现在我知道，我只是个电子工程师。”

整理日期：2026 年 11 月 10 日

目录

1 常用半导体器件 **1**

1.1 半导体基础 1

1.1.1 本征半导体 1

1.1.2 杂质半导体 1

1.1.3 PN 结 1

1.2 半导体二极管 2

1.2.1 伏安特性 2

1.2.2 主要参数 3

1.2.3 等效电路 3

1.2.4 稳压管 3

1.3 晶体三极管 4

1.3.1 基本原理 4

1.3.2 工作特性 5

1.3.3 主要参数 5

1.4 场效应管 6

1.4.1 结型场效应管 6

1.4.2 绝缘栅型场效应管 7

1.4.3 主要参数 7

1.4.4 场效应管总结 8

2 基本放大电路 **9**

2.1 放大的概念与放大电路的性能指标 9

2.1.1 放大的基本概念 9

2.1.2 放大电路的性能指标 9

2.2 基本共射放大电路的工作原理 10

2.2.1 静态工作点 10

2.2.2 输出波形分析 10

2.2.3 放大电路的组成原则 10

2.2.4 两种常用的共射放大电路 11

2.3 放大电路的分析方法 . . . 11
2.3.1 直流通路与交流通路 . . . 11
2.3.2 图解法 . . . 11
2.3.3 等效电路法 . . . 12
2.3.4 稳定静态工作点的措施 . . . 13
2.4 晶体管单管放大电路的三种组态 . . . 13
2.4.1 共集放大电路 . . . 13
2.4.2 共基放大电路 . . . 14
2.4.3 三种组态的比较 . . . 14
2.5 场效应管放大电路 . . . 14
2.5.1 静态工作点的设置 . . . 14
2.5.2 场效应管的 h 参数等效模型 . . . 15
2.5.3 共源与共漏放大电路 . . . 15
2.6 复合管放大电路 . . . 16

3 集成运算放大电路 17
3.1 多级放大电路的一般问题 . . . 17
3.1.1 耦合方式 . . . 17
3.1.2 性能指标 . . . 17
3.2 集成运算放大电路的单元电路 . . . 17
3.2.1 差分放大电路 . . . 18
3.2.2 电流源电路 . . . 20
3.2.3 直接耦合互补输出级 . . . 21
3.3 集成运放电路及性能 . . . 21
3.3.1 集成运放原理图分析 . . . 22
3.3.2 集成运放的性能指标 . . . 22
3.3.3 集成运放的等效电路 . . . 22

4 放大电路的频率响应 24
4.1 频率响应的基本概念 . . . 24
4.1.1 研究频率响应的必要性 . . . 24
4.1.2 幅频特性与相频特性 . . . 24
4.1.3 波特图 . . . 25
4.2 晶体管的高频等效模型 . . . 25
4.2.1 混合 π 模型 . . . 25
4.2.2 单向化（米勒近似） . . . 26

4.2.3 电流放大系数的频率响应 . . . 26
4.3 单管共射放大电路的频率响应 . . . 26
4.3.1 中频段 . . . 26
4.3.2 低频段 . . . 26
4.3.3 高频段 . . . 27
4.3.4 全频段的频率响应 . . . 27
4.3.5 增益带宽积 . . . 27
4.4 场效应管放大电路的频率响应 . . . 28
4.5 多级放大电路的频率响应 . . . 28
4.5.1 幅频特性与相频特性 . . . 28
4.5.2 通频带变窄 . . . 28
4.5.3 主导极点 . . . 29

5 放大电路的反馈 30
5.1 反馈的基本概念 . . . 30
5.2 负反馈放大电路的四种组态 . . . 31
5.2.1 四种组态的判断 . . . 31
5.2.2 四种组态的特点 . . . 32
5.2.3 方块图与一般表达式 . . . 32
5.3 深度负反馈放大电路的分析 . . . 33
5.3.1 深度负反馈的条件与实质 . . . 33
5.3.2 四种组态下的闭环增益 . . . 33
5.3.3 理想集成运放的性能指标 . . . 33
5.4 负反馈对放大电路性能的影响 . . . 34
5.4.1 稳定放大倍数 . . . 34
5.4.2 展宽频带 . . . 34
5.4.3 减小非线性失真 . . . 34
5.4.4 改变输入电阻与输出电阻 . . . 34
5.4.5 引入负反馈的一般原则 . . . 35
5.4.6 负反馈与自激振荡 . . . 35

6 信号的运算和处理 37
6.1 运算电路的分析基础 . . . 37
6.1.1 理想运放线性工作的前提 . . . 37
6.1.2 节点法分析步骤 . . . 37
6.1.3 平衡电阻 . . . 37

6.2 基本运算电路 37
6.2.1 比例运算电路 38
6.2.2 加减运算电路 39
6.2.3 积分与微分运算电路 39
6.2.4 对数与指数运算电路 40
6.2.5 乘法运算电路 41
6.3 有源滤波器 41
6.3.1 分类与有源化的意义 41
6.3.2 一阶低通滤波器 41
6.3.3 二阶低通滤波器 42
6.3.4 高通、带通、带阻与全通滤波器 43
6.3.5 滤波器的选用与限制 44
6.4 其他信号处理电路 44
6.4.1 精密整流、取样保持与仪用放大器 44
6.5 本章小结与易错点 45

7 波形的发生和信号的转换 46
7.1 正弦波振荡电路的振荡条件与组成 46
7.1.1 自激振荡的建立过程 46
7.1.2 平衡条件与起振条件 46
7.1.3 电路的四个组成部分 47
7.1.4 判断电路能否振荡的步骤 47
7.2 RC 正弦波振荡电路 47
7.2.1 RC 串并联网络的选频特性 47
7.2.2 RC 桥式（文氏桥）振荡电路 48
7.2.3 稳幅措施 48
7.3 LC 正弦波振荡电路 48
7.3.1 LC 并联网络的选频特性 48
7.3.2 变压器反馈式振荡电路 49
7.3.3 电感反馈式（电感三点式）振荡电路 49
7.3.4 电容反馈式（电容三点式）振荡电路 49
7.4 石英晶体正弦波振荡电路 50
7.4.1 压电效应与等效电路 50
7.4.2 电抗特性 50
7.4.3 为什么石英晶体的频率稳定度极高 50
7.5 电压比较器 51

7.5.1 比较器的工作特点 . . . 51
7.5.2 单限比较器 . . . 51
7.5.3 滞回比较器 . . . 52
7.5.4 窗口比较器 . . . 52
7.5.5 限幅与保护 . . . 52
7.6 矩形波、三角波与锯齿波发生电路 . . . 53
7.6.1 矩形波发生电路 . . . 53
7.6.2 占空比可调的矩形波电路 . . . 53
7.6.3 三角波发生电路 . . . 53
7.6.4 锯齿波发生电路 . . . 54
7.7 本章小结与易错点 . . . 54

8 功率放大电路 56
8.1 功率放大电路的特点与分类 . . . 56
8.1.1 与电压放大电路的区别 . . . 56
8.1.2 主要性能指标 . . . 56
8.1.3 工作状态的分类 . . . 57
8.2 互补对称功率放大电路 . . . 57
8.2.1 乙类互补对称电路（OCL）的组成与工作原理 . . . 57
8.2.2 输出功率、效率与管耗 . . . 58
8.2.3 功率管的选择 . . . 59
8.2.4 单电源互补对称电路（OTL） . . . 59
8.2.5 交越失真及其消除 . . . 59
8.3 准互补输出级与复合管 . . . 60
8.4 集成功率放大器 . . . 61
8.5 功率放大电路的读图与估算步骤 . . . 61
8.6 本章小结与易错点 . . . 62

9 直流电源 63
9.1 整流电路 . . . 63
9.1.1 整流电路的分析方法与基本参数 . . . 63
9.1.2 单相半波整流电路 . . . 63
9.1.3 单相桥式整流电路 . . . 64
9.2 滤波电路 . . . 65
9.2.1 电容滤波电路 . . . 65
9.2.2 电感滤波电路 . . . 66

9.2.3 复式滤波电路 67
9.2.4 倍压整流电路 67
9.3 稳压电路 67
9.3.1 稳压管稳压电路 68
9.3.2 串联型稳压电路 69
9.3.3 集成稳压器 69
9.3.4 开关型稳压电路 70
9.4 本章小结与易错点 71

第 1 章　常用半导体器件

本章主线：**内部载流子运动**决定**外部伏安特性**，再抽象为**参数与等效电路**。各器件的结论都可回到" 多子与少子如何扩散、如何漂移、受哪个电场控制" 来解释。

1.1　半导体基础

1.1.1　本征半导体

定义：纯净的、具有晶体结构的半导体称为本征半导体。硅、锗都是四价元素，每个原子与相邻四个原子共用价电子形成共价键。

本征激发与复合：价电子靠热运动挣脱共价键成为自由电子，同时在共价键中留下带正电的空位，称为空穴。产生电子–空穴对的过程称为本征激发，自由电子填补空位称为复合；两者数目相等时达到动态平衡，载流子浓度一定且电子、空穴浓度相等：

$$n_i = p_i = K_1 T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_{GO}}{2kT}} \quad E_{GO} \text{ 为禁带宽度} \tag{1.1}$$

其中 E_{GO} 硅为 1.21 eV、锗为 0.785 eV；K_1 是与载流子有效质量、有效能级密度有关的常量。

运载电荷的粒子称为**载流子**；两种载流子都参与导电称为**双极性导电**（BJT 名称的由来）。载流子浓度只取决于材料与温度，温度升高时按指数增大，这是半导体器件温度敏感的根源。

1.1.2　杂质半导体

通过扩散工艺掺入少量合适杂质（浓度约 10^{-6} 量级），可使一种载流子浓度提高几个数量级。

- **N 型**：掺五价元素（如磷）。五价原子成键后多出一个易被激发的自由电子，杂质原子成为正离子，称为**施主原子**。电子为多子，空穴为少子，导电以电子电流为主。
- **P 型**：掺三价元素（如硼）。三价原子成键时缺一个电子，从共价键夺取电子而产生空穴，杂质原子成为负离子，称为**受主原子**。空穴为多子，电子为少子。

易错点　杂质半导体**整体仍电中性**；掺杂改变的是多子浓度，少子由本征激发产生，满足 $np = n_i^2$，故掺杂越多，少子越少。

1.1.3　PN 结

形成　P 区空穴与 N 区电子浓度差极大，发生**扩散运动**（由高浓度向低浓度）并在交界面附近复合，多子浓度下降：P 区留下不能移动的负离子，N 区留下正离子，形成**空**

间电荷区。该区建立**内电场**（方向由 N 区指向 P 区）阻止扩散，同时使少子发生**漂移运动**。当扩散与漂移相等时达到动态平衡，空间电荷区宽度一定、两端存在内建电位差（势垒），净电流为零。区内载流子极少，分析时只考虑离子电荷，故又称**耗尽层**。

单向导电性

- **正向偏置**（P 接正、N 接负）：外电场把多子推向空间电荷区，使其变窄、削弱内电场，扩散加剧而漂移减弱，扩散在电源作用下持续进行，形成较大的正向电流，PN 结导通；
- **反向偏置**（P 接负、N 接正）：空间电荷区变宽、内电场加强，扩散被阻止、漂移加剧，形成由少子构成的很小反向电流，认为截止。

伏安特性方程

$$i = I_S\left(e^{\frac{u}{U_T}} - 1\right) \quad U_T = \frac{kT}{q} \approx 26\,\mathrm{mV} \tag{1.2}$$

其中 U_T 称为温度的电压当量（$T = 300\,\mathrm{K}$），I_S 为反向饱和电流，与少子浓度有关，随温度升高迅速增大。

结电容

- **势垒电容** C_b：反偏电压变化使空间电荷区宽度变化，耗尽层电荷量随之增减，等效为电容。它与结面积、耗尽层宽度、介电常数及外加电压有关，是**非线性**电容，反偏时为主；
- **扩散电容** C_d：正偏时非平衡少子在耗尽层外侧形成浓度梯度，正偏电压增大则积累电荷增多。它与正向电流、温度电压当量及非平衡少子寿命有关，正偏时为主。

$$C_j = C_b + C_d \quad \text{结电容，高频时限制上限频率} \tag{1.3}$$

1.2 半导体二极管

将 PN 结封装并引出电极即构成二极管：P 区为阳极，N 区为阴极。其特性与 PN 结相同，但存在**体电阻和引线电阻**，故正向压降大于 PN 结压降，反向截止时表面漏电流使总反向电流增大。

1.2.1 伏安特性

- **开启电压** U_{on}：正向电压足够大时电流才从零按指数规律增大，开始导通的临界电压。硅管约 $0.5\,\mathrm{V}$，锗管约 $0.1\,\mathrm{V}$；
- **导通压降**：充分导通后近似恒定，硅管取 $0.7\,\mathrm{V}$，锗管取 $0.2\,\mathrm{V}$；

- **反向特性**：反偏时只有很小的反向饱和电流，反向电压增大到击穿电压后电流急剧增大。

温度升高时正向特性**左移**（同电流所需电压减小），反向特性**下移**（反向饱和电流增大）。

1.2.2 主要参数

1. **最大整流电流** I_F：允许通过的最大正向平均电流，超过则结温过高而烧坏；
2. **最高反向工作电压** U_R：允许外加的最大反向电压，通常取 $U_R = 0.5\,U_{(BR)}$；
3. **反向电流** I_R：未击穿时的反向电流，越小单向导电性越好，随温度升高明显增大；
4. **最高工作频率** f_M：由结电容决定的上限频率，超过后失去单向导电性。

1.2.3 等效电路

折线化等效电路　按精度要求选用，否则误差可能超出允许范围：

1. **理想二极管模型**：正向压降为零、反向电流为零，相当于理想开关；
2. **恒压降模型**：正向压降为常量 U_{on}、反向电流为零，等效为理想二极管串联电压源；
3. **折线模型**：$u > U_{on}$ 后 u–i 近似线性、斜率为 $1/r_D$，等效为理想二极管串联电压源再串联内阻。

$$r_D = \frac{\Delta U}{\Delta I} \tag{1.4}$$

微变（交流）等效电路　外加直流正向电压时二极管产生直流电流，对应的工作点为**静态工作点** Q。在 Q 点叠加微小交流分量时，可用 Q 点切线近似曲线，把二极管等效为一个动态电阻：

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_D} \approx \frac{I_D}{U_T} \quad I_D \text{ 为 } Q \text{ 点电流} \tag{1.5}$$

可见 Q 点越高 r_d 越小，故大电流时二极管可近似视为短路。

1.2.4 稳压管

特殊工艺制造的面接触型硅二极管，工作在**反向击穿**状态：一定电流范围内端电压几乎不变，表现稳压特性；使用时必须串接限流电阻。等效电路用两组元件表示：D_1 表示正向或反向未击穿时的情况，D_2、U_Z、r_Z 表示反向击穿时的等效电路。

主要参数　**稳定电压** U_Z 为规定电流下的反向击穿电压；**稳定电流** I_Z 为稳压状态的参考电流，低于 $I_{Z\,\min}$ 时失去稳压功能；**额定功耗** $P_{ZM} = U_Z I_{ZM}$；**动态电阻** $r_Z = \Delta U_Z / \Delta I_Z$ 越小稳压性能越好。

温度系数 $\alpha = \Delta U_Z/\Delta T$：$U_Z < 4\,\mathrm{V}$ 为**齐纳击穿**、负温度系数；$U_Z > 7\,\mathrm{V}$ 为**雪崩击穿**、正温度系数；$4 \sim 7\,\mathrm{V}$ 两种击穿并存，温度系数很小。

易错点 稳压管**必须反接**（阴极接高电位）才起稳压作用，正接时压降仅 0.7 V；判断其是否工作在稳压区，须同时检验 $I_Z \geq I_{Z\min}$ 与 $P \leq P_{ZM}$。

1.3 晶体三极管

晶体管有两种极性的载流子参与导电，故称**双极性晶体管**（BJT）。

结构特点 同一硅片上形成三个掺杂区、两个 PN 结。以 NPN 型为例：中间 P 区为**基区**，很薄且杂质浓度很低；一侧 N 区为**发射区**，掺杂浓度很高；另一侧 N 区为**集电区**，面积很大。各区引出 b、e、c；发射区与基区间的 PN 结为**发射结**，基区与集电区间的为**集电结**。三个结构特点各对应一个功能：发射区高掺杂保证发射能力强，基区薄而浓度低保证电子在基区复合少，集电区面积大且加反压保证收集能力强，缺一不可。

1.3.1 基本原理

共射接法以发射极为公共端：输入回路加 V_{BB}，输出回路加 V_{CC} 且 $V_{CC} > V_{BB}$，以保证**发射结正偏、集电结反偏**，这是工作在放大区的**外部条件**。内部过程为：发射结正偏且发射区浓度高，大量电子扩散入基区（空穴向发射区扩散可忽略），形成 I_E；基区薄、浓度低且集电结反偏，进入基区的电子只有很少部分复合形成 I_B，绝大部分作为基区非平衡少子继续向集电结运动；集电结反偏且面积大，这些少子被收集形成 I_C。可见**放大作用的实质是用较小的基极电流控制较大的集电极电流**，I_C 的能量来自 V_{CC}，故晶体管是电流控制的有源元件。

电流关系

$$\begin{cases} I_E = I_{EN} + I_{EP} = I_{CN} + I_{BN} + I_{EP} \\ I_C = I_{CN} + I_{CBO} \\ I_B = I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO} \end{cases} \qquad \text{外部恒有 } I_E = I_C + I_B \tag{1.6}$$

其中 I_{EN}、I_{EP} 为发射区向基区、基区向发射区扩散的载流子电流，I_{BN} 为基区复合电流，I_{CN} 为非平衡少子漂移到集电区的电流，I_{CBO} 为平衡少子在集电结的漂移电流。

电流放大系数

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CN}}{I_B} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}} \tag{1.7}$$

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1+\bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \quad I_{CEO} \text{ 为穿透电流} \tag{1.8}$$

一般 $I_B \gg I_{CBO}$、$\bar{\beta} \gg 1$，故 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$，$I_E \approx \bar{\beta} I_B$。有交流输入时各极电流叠加动态分量：

$$\beta = \left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\right|_{U_{CE}}, \qquad \alpha = \left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_E}\right|_{U_{CB}} \tag{1.9}$$

共基与共射放大系数的关系为

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{\beta}}{1+\bar{\beta}}, \qquad \alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \approx 1 \quad \text{工程上 } \beta \approx \bar{\beta} \tag{1.10}$$

注意 β 不是常数，随 I_C 与温度而变。

1.3.2 工作特性

输入特性 U_{CE} 一定时 $i_B = f(u_{BE})$。$U_{CE} = 0$ 时 c、e 短接，发射结与集电结并联，特性与 PN 结伏安特性类似；U_{CE} 增大时注入基区的少子有一部分被集电结收集，要发射同样多的电子需更大的 u_{BE}，曲线**右移**；U_{CE} 增至约 1 V 后曲线几乎不再移动。

输出特性 I_B 一定时 $i_C = f(u_{CE})$，是一簇曲线。u_{CE} 从零增大时集电结收集能力增强，i_C 增大；到一定数值后已能收集几乎全部少子，i_C 几乎平行于横轴，只取决于 I_B。

表 1.1: 晶体管的三个工作区（NPN 管）

工作区	发射结	集电结	电流关系
截止区	$u_{BE} \le U_{on}$	反偏 $u_{CE} > u_{BE}$	$i_C \le I_{CEO} \approx 0$
放大区	正偏 $u_{BE} > U_{on}$	反偏 $u_{CE} > u_{BE}$	$i_C = \beta i_B$
饱和区	正偏 $u_{BE} > U_{on}$	正偏 $u_{CE} < u_{BE}$	$i_C < \beta i_B$

判断口诀：看集电结是否反偏。$u_{CE} > u_{BE}$ 即 $u_{CB} > 0$，集电结反偏，管子处于放大区或截止区；$u_{CE} < u_{BE}$ 时集电结正偏，进入饱和区。小功率管 $u_{CB} = 0$ 时称**临界饱和**。

温度影响 温度升高使少子浓度增加、漂移加剧：I_{CBO} 每升高 10 °C 约增大一倍；输入特性**左移**；β 增大且 $I_{CEO} = (1+\beta) I_{CBO}$ 增大，输出特性整体**上移**。三者叠加使同一偏置下 Q 点随温度漂移，这正是第 3 章引入差分放大电路的原因。

1.3.3 主要参数

直流参数 $\bar{\beta} = (I_C - I_{CEO})/I_B \approx I_C/I_B$；$\bar{\alpha} = (I_C - I_{CBO})/I_E \approx I_C/I_E$。极间反向电流有两个：$I_{CBO}$ 为发射极开路时集电结的反向饱和电流，I_{CEO} 为基极开路时 c–e 间的穿透电流，两者关系为

$$I_{CEO} = (1+\bar{\beta}) I_{CBO} \quad \text{衡量温度稳定性的指标} \tag{1.11}$$

交流参数 $\beta = \Delta i_C/\Delta i_B|_{U_{CE}}$、$\alpha = \Delta i_C/\Delta i_E|_{U_{CB}}$；**特征频率** f_T：频率升高时 i_C 与 i_B 之比数值下降并产生相移，使其数值下降到 1 的信号频率即 f_T，它标志管子高频性能的界限。

极限参数 **最大集电极耗散功率** P_{CM} 取决于允许温升，$P_{CM} = i_C u_{CE}$ 在输出特性上是一条双曲线，曲线上方为过损耗区；**最大集电极电流** I_{CM} 为 i_C 增大到使 β 明显减小之前的限值；**极间反向击穿电压**为某电极开路时另两电极间允许加的最高反向电压，满足

$$U_{(BR)CBO} > U_{(BR)CEO} > U_{(BR)EBO} \tag{1.12}$$

1.4 场效应管

场效应管（FET）利用输入回路的**电场效应**控制输出回路电流，仅靠多数载流子导电，故称**单极型晶体管**。按结构分结型（JFET）与绝缘栅型（MOSFET）。

1.4.1 结型场效应管

结构 在同一块 N 型半导体上制作两个高掺杂 P 区并连在一起作为栅极 g，N 型半导体两端引出漏极 d 与源极 s；P 区与 N 区交界面的耗尽层夹在中间，漏源之间非耗尽层区域称为**导电沟道**。

u_{GS} **对沟道的控制** N 沟道管在 g–s 间加负电压使耗尽层承受反压，d–s 间加正电压形成 i_D。$u_{GS} = 0$ 时耗尽层很窄、沟道很宽、电阻最小；$|u_{GS}|$ 增大则耗尽层加宽、沟道变窄、电阻增大；增大到某值时耗尽层闭合、沟道消失，此时的 u_{GS} 称**夹断电压** $U_{GS(off)}$，此后 $i_D \approx 0$。

u_{DS} **对沟道的控制** u_{GS} 固定、u_{DS} 增大时，沟道内电位由源到漏逐渐升高，漏极一侧沟道更窄，$u_{GD} = u_{GS} - u_{DS}$ 逐渐减小。当 $u_{GD} = U_{GS(off)}$ 时漏极一侧出现夹断，称为**预夹断**；u_{DS} 继续增大，夹断区向源极延伸，电子所受阻力增大，而纵向电场增强使漂移加快，两种作用相互抵消，i_D 几乎不变，呈现**恒流特性**。于是每个确定的 u_{GS} 对应一个确定的 i_D，实现电压控制电流。

输出特性分四个区：**可变电阻区**（曲线近似斜率不同的直线，斜率为 d–s 间等效电导，可作压控电阻）、**恒流区**（近似一族平行于横轴的直线，是放大管的工作区）、**夹断区**（$i_D \approx 0$）、**击穿区**（漏源电压过高时 i_D 骤然增大，应避免）。

转移特性与跨导

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2, \qquad U_{GS(off)} < u_{GS} < 0 \tag{1.13}$$

$$g_m = \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}\right|_{U_{DS}=\text{const}} \quad \text{低频跨导，单位 mS} \tag{1.14}$$

I_{DSS} 为 $u_{GS}=0$ 时的饱和漏极电流。为保证耗尽层始终反偏：N 沟道管 $u_{GS}\le 0$，P 沟道管 $u_{GS}\ge 0$。

1.4.2 绝缘栅型场效应管

栅极与源极、栅极与漏极之间均用 SiO_2 绝缘层隔离，栅极为金属铝，故称**金属–氧化物–半导体场效应管**（MOS 管）。按沟道极性分 N、P 沟道，按 $u_{GS}=0$ 时有无沟道分**增强型**（无沟道，$i_D=0$）与**耗尽型**（有沟道），共四种。

N 沟道增强型 $u_{GS}=0$ 时无导电沟道，$i_D=0$。$u_{GS}>0$ 时栅极金属层聚集正电荷，排斥 P 型衬底靠近 SiO_2 一侧的空穴，留下负离子区形成耗尽层；u_{GS} 增大，耗尽层加宽，并把衬底自由电子吸引到耗尽层与绝缘层之间形成 N 型薄层，即**反型层**。反型层就是漏源间的导电沟道，越厚则电阻越小。使 i_D 开始明显大于零的最小 u_{GS} 称为**开启电压** $U_{GS(th)}$。其预夹断与恒流规律同结型管：

$$i_D = I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2 \quad I_{DO}\text{ 为 }u_{GS}=2U_{GS(th)}\text{ 时的 }i_D \tag{1.15}$$

N 沟道耗尽型 制造时在绝缘层中掺入大量正离子，故 $u_{GS}=0$ 时已在 P 型衬底表层感应出反型层，**存在导电沟道**，$u_{GS}=0$ 即有 $i_D=I_{DSS}$；只有 u_{GS} 减小（变负）到某值时反型层才消失，此值即 $U_{GS(off)}$。其特性与结型管相似，但 u_{GS} 可正可负，使用更灵活。

1.4.3 主要参数

直流参数 **开启电压** $U_{GS(th)}$（增强型管使 $i_D>0$ 所需最小的 $|u_{GS}|$）；**夹断电压** $U_{GS(off)}$（耗尽型与结型管使 i_D 为某微小值的 u_{GS}）；**饱和漏极电流** I_{DSS}（$u_{GS}=0$ 时产生预夹断的漏极电流）；**直流输入电阻** $R_{GS(DC)}$（栅源电压与栅极电流之比，结型管 $10^7\,\Omega$ 以上，MOS 管可达 $10^9\sim10^{15}\,\Omega$）。

交流参数 **低频跨导** g_m 表示栅源电压对漏极电流控制的强弱；**极间电容** C_{gs}、C_{gd}、C_{ds} 数值很小（pF 级），这是场效应管高频性能优于晶体管的原因。

极限参数 **最大漏极电流** I_{DM}；**击穿电压**：使电流骤然增大的漏源击穿电压 $U_{(BR)DS}$，以及击穿栅极与沟道间 PN 结（结型）或绝缘层（MOS）的栅源击穿电压 $U_{(BR)GS}$；**最大耗散功率** P_{DM}，取决于允许温升。

易错点 MOS 管栅极绝缘层很薄，$U_{(BR)GS}$ 只有几十伏，**保存时必须三极短接**，焊接时电烙铁须良好接地，否则静电即可击穿。这是与晶体管最重要的使用差别。

1.4.4 场效应管总结

表 1.2: 各类场效应管的偏置与电流方程对比

类型	u_{GS} 极性	零偏时	特征电压
N 沟道结型	≤ 0	导通	$U_{GS(off)} < 0$
P 沟道结型	≥ 0	导通	$U_{GS(off)} > 0$
N 沟道增强型	> 0	截止	$U_{GS(th)} > 0$
N 沟道耗尽型	正负均可	导通	$U_{GS(off)} < 0$

结型管与耗尽型管的电流方程同为 $i_D = I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_{GS(off)})^2$，增强型管为 $i_D = I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2$。

场效应管是电压控制器件、只有多子导电，因而输入电阻极高、温度稳定性好、噪声低、便于集成、源漏可互换；但跨导较小，同工艺下放大能力不及晶体管。

第 2 章　基本放大电路

本章解决三个问题：放大电路为什么能放大（组成原则）、放大到什么程度（性能指标）、怎样算出这些指标（图解法与等效电路法）。分析方法的主线是**先直流、后交流**：直流通路定 Q 点，交流通路与 h 参数模型算动态参数。

2.1　放大的概念与放大电路的性能指标

2.1.1　放大的基本概念

放大电路的本质是**能量的控制和转换**：在输入信号作用下，把直流电源的能量转换成负载所需的能量，使负载从电源获得的能量大于信号源提供的能量。

要点：

- 电子电路放大的基本特征是**功率放大**；
- 基本前提是**不失真**，只有不失真放大才有意义；
- 能控制能量的元件称为**有源元件**，放大电路必须含有源元件（晶体管或场效应管）；
- 任何稳态信号都可展开为傅里叶级数（正弦信号叠加），故常以**正弦波**作为测试信号。

2.1.2　放大电路的性能指标

放大倍数　输出量与输入量之比，共有四种形式：电压放大倍数 $\dot{A}_{uu}=\dot{U}_o/\dot{U}_i$、电流放大倍数 $\dot{A}_{ii}=\dot{I}_o/\dot{I}_i$、互阻放大倍数 $\dot{A}_{ui}=\dot{U}_o/\dot{I}_i$（单位 Ω）、互导放大倍数 $\dot{A}_{iu}=\dot{I}_o/\dot{U}_i$（单位 S）。放大倍数用复数表示，其模反映幅值放大能力，相角反映相移；工程上常以分贝表示，即 $20\lg|\dot{A}_u|$。

输入电阻　从输入端看进去的等效电阻，表明放大电路对信号源的影响程度：

$$R_i=\frac{U_i}{I_i}\quad \text{越大则对信号源影响越小} \tag{2.1}$$

输出电阻　从输出端看进去的戴维宁等效内阻，表明带负载能力的强弱：

$$R_o=\left.\frac{U_o}{I_o}\right|_{U_S=0,\ R_L=\infty}\quad \text{越小则带负载能力越强} \tag{2.2}$$

求 R_o 时必须把信号源置零（保留其内阻）并断开负载，这是最易错的一步。

通频带

$$f_{bw}=f_H-f_L\quad f_H、f_L \text{ 为放大倍数下降到中频值 } 0.707 \text{ 倍时的频率} \tag{2.3}$$

非线性失真系数　输入单一正弦波时输出中含谐波，定义

$$D=\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty}\left(\frac{A_k}{A_1}\right)^2}\quad A_1\text{ 为基波幅值，}A_k\text{ 为谐波幅值} \tag{2.4}$$

最大不失真输出电压　输出电压再增大就要产生非线性失真时的输出电压，可用有效值 U_{om} 或峰峰值 $U_{opp}=2\sqrt{2}\,U_{om}$ 表示。

最大输出功率与效率　信号不失真时负载能获得的最大功率为 P_{om}，此时效率 $\eta=P_{om}/P_S$，P_S 为直流电源提供的功率。

2.2　基本共射放大电路的工作原理

电路的组成　输入回路含基极电源 V_{BB} 与基极电阻 R_b，输出回路含集电极电源 V_{CC} 与集电极电阻 R_c，发射极为输入、输出的公共端（接地）。

2.2.1　静态工作点

$u_i=0$、直流电源单独作用时，晶体管的 I_B、I_C、U_{BE}、U_{CE} 称为放大电路的**静态工作点** Q，记作 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{BEQ}、U_{CEQ}。U_{BEQ} 一般取发射结导通压降（硅管 0.7 V），其余三个量由回路方程求得：

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_b} \tag{2.5}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ},\qquad U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c \tag{2.6}$$

设置 Q 点的必要性：若不设 Q 点，动态信号会使管子进入截止区而无法正常放大，输出必然严重失真。设置合适 Q 点的目的是保证放大电路不产生失真，并为输出提供能量。

2.2.2　输出波形分析

有输入电压时，基极电流在直流分量 I_{BQ} 上叠加交流分量 i_b，即 $i_B=I_{BQ}+i_b$；集电极电流为 $i_C=I_{CQ}+i_c$。动态电流在 R_c 上产生动态电压，而

$$u_{CE}=V_{CC}-i_CR_c\quad i_C\text{ 增大时 }u_{CE}\text{ 减小，故输出与输入反相} \tag{2.7}$$

所以共射电路实现电压放大的同时输出反相，这是共射组态最显著的标志。

2.2.3　放大电路的组成原则

1. 根据所用放大管类型提供直流电源，设置合适的静态工作点，作为输出的能量来源；

2. 电阻取值与电源配合得当，使放大管有合适的静态工作点；

3. 输入信号能作用于输入回路（信号通路不被直流电源短路）；

4. 负载接入时，放大管输出回路的动态电流能作用于负载，使负载获得放大的电流或电压。

2.2.4 两种常用的共射放大电路

- **直接耦合电路：**为防干扰，要求输入信号、直流电源、输出信号各有一端接公共端（共地）。把基极电源与集电极电源合二为一，用偏置电阻 R_{b2} 与限流电阻 R_{b1} 设置 Q 点，信号源与负载均与放大电路直接相连。低频特性好、易集成，但 Q 点相互影响、有零点漂移。

- **阻容耦合电路：**电容 C_1 连接信号源与放大电路，C_2 连接负载与放大电路。利用电容**隔直通交**，去掉输入回路的直流分量、保证输入信号几乎无损耗地加到放大电路，负载也不流过直流。耦合电容容量必须足够大，否则交流分量也会产生损失。

2.3 放大电路的分析方法

2.3.1 直流通路与交流通路

- **直流通路：**直流电源作用下直流电流流经的通路，用于求 Q 点。原则是电容视为开路、电感视为短路、信号源置零（保留内阻）；

- **交流通路：**输入信号作用下交流信号流经的通路，用于求动态参数。原则是大容量电容视为短路、无内阻的直流电源置零（视为地）。

画通路是全部动态分析的起点，”电容开路/短路、电源置零”两条原则必须与直流/交流的用途对应，不能混用。

2.3.2 图解法

求 Q 点 在输入特性上画输入回路负载线 $u_{BE} = V_{BB} - i_B R_b$，与输入特性曲线的交点即 Q 点，横纵坐标为 U_{BEQ}、I_{BQ}；在输出特性上画输出回路负载线 $u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$（直流负载线），与 $i_B = I_{BQ}$ 那条输出特性曲线的交点即 Q 点，横纵坐标为 U_{CEQ}、I_{CQ}。

求放大倍数 由输入回路负载线定出 Δu_I 对应的 Δi_B，在输出特性上找到 $i_B = I_{BQ} + \Delta i_B$ 的曲线，由交点横坐标变化量得 Δu_{CE}，则 $A_u = \Delta u_{CE}/\Delta u_I$。

直流负载线与交流负载线 对阻容耦合电路，两条负载线斜率不同但**都过 Q 点**：

$$\text{直流负载线斜率} = -\frac{1}{R_c} \tag{2.8}$$

$$\text{交流负载线斜率} = -\frac{1}{R_c \parallel R_L} \quad \text{因 } R_c \parallel R_L < R_c\text{，交流负载线更陡} \tag{2.9}$$

波形非线性失真

- **截止失真**：Q 点过低时，输入信号负半周靠近峰值处 $u_{BE} < U_{on}$，管子截止，集电极电流出现底部失真，电压因反相出现顶部失真。消除办法是减小 R_b 以增大 I_B（提高 Q 点）；

- **饱和失真**：Q 点过高时，输入信号正半周靠近峰值处管子进入饱和区，$i_C < \beta i_B$，集电极电流出现顶部失真，电压出现底部失真。消除办法是增大 R_b 或减小 R_c（降低 Q 点）。

适用范围　图解法多用于输出幅值较大、工作频率不太高的情况，实际中主要用于分析 Q 点位置、最大不失真输出电压和失真情况；小信号、多级电路则以等效电路法为主。

2.3.3　等效电路法

直流模型　把发射结压降取固定值 U_{BEQ}，输入特性折线化，输入侧等效为直流恒压源；由 $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$，把输出特性视为平行于横轴的直线，输出侧等效为受控电流源。用该模型可直接列回路方程求 Q 点。

h 参数交流模型　对输入、输出特性取全微分并整理，其中四个混合参数为 $h_{11} = \partial u_{BE}/\partial i_B$（$U_{CE}$ 一定）、$h_{12} = \partial u_{BE}/\partial u_{CE}$（$I_B$ 一定）、$h_{21} = \partial i_C/\partial i_B$（$U_{CE}$ 一定）、$h_{22} = \partial i_C/\partial u_{CE}$（$I_B$ 一定）。它们的物理意义与常用近似为：

- $h_{11} = r_{be}$：发射结的动态电阻；

- h_{12}：内反馈系数，反映输出电压对输入电压的影响，$U_{CE} \geq 1\,\mathrm{V}$ 时很小，常忽略；

- $h_{21} = \beta$：电流放大系数；

- $h_{22} = 1/r_{ce}$：输出特性在 $i_B = I_{BQ}$ 时放大区直线的斜率，数值很小，常忽略。

忽略 h_{12}、h_{22} 得**简化 h 参数模型**：b–e 间接 r_{be}，c–e 间接受控电流源 $\dot{I}_c = \beta \dot{I}_b$。

r_{be} 的表达式　输入回路有 $u_{be} \approx i_b r_{bb'} + i_e r_{b'e}$，由 PN 结电流方程 $1/r_{b'e} \approx I_{EQ}/U_T$，得

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}} \quad r_{bb'} \text{ 为基区体电阻，常取 } 200 \sim 300\,\Omega \tag{2.10}$$

r_{be} 与 Q 点有关：I_{EQ} 越大，r_{be} 越小。注意 r_{be} 是动态电阻，不是直流电阻，不能用来求 Q 点。

动态参数分析（基本共射电路）

$$\dot{A}_u = \frac{-\beta \dot{I}_b R_c}{\dot{I}_b (R_b + r_{be})} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}} \quad R_b \text{ 此处作为信号源内阻} \tag{2.11}$$

$$R_i = R_b + r_{be}, \qquad R_o = R_c \tag{2.12}$$

若为阻容耦合电路，则把 R_c 换成 $R_c \parallel R_L$、把 R_b 与 r_{be} 改为并联关系计算 R_i，其余步骤相同：先画交流通路，再把管子换成简化 h 参数模型，最后列回路方程。

2.3.4 稳定静态工作点的措施

温度升高时 I_{CBO}、I_{CEO}、β 增大而 U_{BE} 减小，Q 点随之上移，可能进入饱和区。稳定措施有两类：

- **引入直流负反馈**：在发射极串入电阻 R_e，I_E 增大时 $U_E = I_E R_e$ 升高，使 $U_{BE} = U_B - U_E$ 减小，I_B 减小，从而把 I_E 拉回。这是最常用的方法，R_e 越大稳定性越好，但会减小动态范围并降低电压放大倍数（可并联旁路电容解决）；
- **引入温度补偿**：利用二极管或热敏电阻的温度特性，产生与晶体管漂移方向相反的补偿电压。

2.4 晶体管单管放大电路的三种组态

2.4.1 共集放大电路

输入信号加于基极、输出取自发射极，故又称**射极输出器**。交流信号 u_i 产生的动态基极电流经管子放大为发射极电流，其交流分量在 R_e 上的电压即输出电压。

静态工作点 输入回路方程 $V_{BB} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + (1+\beta) I_{BQ} R_e$，故

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b + (1+\beta) R_e} \quad R_e \text{ 折算到基极放大 } (1+\beta) \text{ 倍} \tag{2.13}$$

$$I_{EQ} = (1+\beta) I_{BQ}, \qquad U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_e \tag{2.14}$$

动态参数

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta) R_e}{R_b + r_{be} + (1+\beta) R_e} \ (< 1) \tag{2.15}$$

$$R_i = R_b + r_{be} + (1+\beta) R_e, \qquad R_o = R_e \parallel \frac{R_b + r_{be}}{1+\beta} \tag{2.16}$$

特点：输出与输入**同相**且 $U_o < U_i$，无电压放大能力，但输出电流远大于输入电流，仍有功率放大能力；输入电阻大、输出电阻小，适合作输入级（提高输入电阻）与输出级（带负载）。

2.4.2 共基放大电路

输入信号加于发射极、基极接地、输出取自集电极。

静态工作点 令 $U_i = 0$，则 $U_{EQ} = -U_{BEQ}$，$U_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c$，故

$$I_{EQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_e}, \qquad I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \tag{2.17}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c + U_{BEQ} \tag{2.18}$$

动态参数

$$\dot{A}_u = \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_e} \tag{2.19}$$

$$R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1+\beta}, \qquad R_o = R_c \quad r_{be} \text{ 折算到发射极缩小 } (1+\beta) \text{ 倍} \tag{2.20}$$

特点：输出与输入**同相**；输出电流为 i_c、输入电流为 i_e，故无电流放大能力（$\alpha < 1$）；R_i 很小，R_o 与共射相同；电压放大能力足够，**频带最宽**，适用于宽频带放大与高频电路。

2.4.3 三种组态的比较

表 2.1: 三种基本组态放大电路的性能比较

项目	共射	共集	共基
电压放大倍数	大、反相	略小于 1、同相	大、同相
输入电阻	中	大	小
输出电阻	中	小	中
通频带	窄	中等	宽
典型用途	低频放大的单元电路	输入级、输出级	宽频带放大

易错点

- 共集电路" 无电压放大" 不等于" 无放大"：它的电流放大倍数最大（$1+\beta$），功率放大能力最强；
- 共基电路输入电阻小是缺点，但其频率特性最好，三者中只有它常用于高频；
- 求 R_o 时若信号源有内阻，须把该内阻计入（共集的 R_o 中会出现 $R_b + r_{be}$）。

2.5 场效应管放大电路

2.5.1 静态工作点的设置

场效应管是电压控制器件，栅极电流为零，故 Q 点只需确定 U_{GSQ}、I_{DQ}、U_{DSQ}，方法是**输入回路方程与电流方程联立**，再用输出回路方程求 U_{DSQ}。两种偏置方式：

自给偏压电路　静态时栅极电流为零，R_g 上无压降，$U_{GQ}=0$；而漏极电流流过源极电阻产生 $U_{SQ}=I_{DQ}R_s$，故

$$U_{GSQ}=-I_{DQ}R_s \quad \text{自动提供负偏压} \tag{2.21}$$

它适用于结型管与耗尽型 MOS 管，不适用于增强型管（增强型需要正偏压）。

分压式偏置电路　依靠 R_{g1}、R_{g2} 对 V_{DD} 分压设置栅极电位。由于栅极电流为零，R_{g3} 上无压降，$U_{GQ}=U_A$：

$$U_{GSQ}=\frac{R_{g1}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}-I_{DQ}R_s \quad \text{可提供正、负两种偏压} \tag{2.22}$$

求出 I_{DQ} 后由输出回路方程 $U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_d+R_s)$ 得管压降。注意联立的是**二次方程**（电流方程含 u_{GS} 的平方），一般取有物理意义的根（I_{DQ} 应使管子工作在恒流区）。

2.5.2　场效应管的 h 参数等效模型

栅极电流为零，栅源之间只有电压；对输出特性取全微分：

$$\mathrm{d}i_D=\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{U_{DS}}\mathrm{d}u_{GS}+\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}\right|_{U_{GS}}\mathrm{d}u_{DS} \tag{2.23}$$

令 $g_m=\partial i_D/\partial u_{GS}|_{U_{DS}}$、$1/r_{ds}=\partial i_D/\partial u_{DS}|_{U_{GS}}$，得小信号线性等效关系

$$\dot I_d=g_m\dot U_{gs}+\frac{\dot U_{ds}}{r_{ds}} \quad r_{ds}\text{ 很大，常忽略该项} \tag{2.24}$$

r_{ds} 是 $U_{GS}=U_{GSQ}$ 那条输出特性在 Q 点斜率的倒数，描述曲线上翘程度。跨导可对电流方程求导得到，以增强型 MOS 管为例：

$$g_m=\frac{2I_{DO}}{U_{GS(th)}}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)=\frac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}\,i_D} \quad \text{两种写法等价} \tag{2.25}$$

2.5.3　共源与共漏放大电路

共源放大电路　输入加于栅极、输出取自漏极。交流通路中 R_d 与 R_L 并联接在漏极：

$$\dot A_u=\frac{-\dot I_dR_d}{\dot U_{gs}}=-g_mR_d \quad \text{输出与输入反相} \tag{2.26}$$

$$R_i=\infty,\qquad R_o=R_d \tag{2.27}$$

计入 R_L 时把 R_d 换成 $R_d\parallel R_L$。

共漏放大电路（源极输出器） 输出取自源极，与共集电路对应：

$$\dot{A}_u = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} \ (< 1) \tag{2.28}$$

$$R_i = \infty, \qquad R_o = R_s \parallel \frac{1}{g_m} \quad \text{电压跟随、输出电阻小} \tag{2.29}$$

与晶体管电路的对照 场效应管放大电路的动态分析与晶体管电路完全同构，只需替换三处：输入侧 r_{be} 换成栅极开路（$R_i = \infty$）、受控源由 $\beta \dot{I}_b$ 换成 $g_m \dot{U}_{gs}$、输出侧 R_c 换成 R_d。因此" 共源对共射、共漏对共集、共栅对共基" 的分析结论可以整体照搬。

2.6 复合管放大电路

把两个晶体管级联、把前管的发射极接后管的基极，即构成复合管（达林顿管）。复合管的**类型与第一只管子相同**，等效为一个 β 很大的晶体管：

$$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2 \approx \beta_1 \beta_2 \tag{2.30}$$

复合管的作用：提高电流放大系数、减小前级驱动电流、便于用同类型管子构成互补对称电路。若把 MOS 管与晶体管级联，则等效为 MOS 管，其等效跨导为

$$g_m = \frac{(1 + \beta_2) g_{m1}}{1 + g_{m1} r_{be}} \approx \frac{\beta_2 g_{m1}}{1 + g_{m1} r_{be}} \quad \text{兼有高输入电阻与大电流放大能力} \tag{2.31}$$

易错点 复合管的类型只看**第一只管子**；两管连接必须保证前管的发射极（或源极）电流方向与后管基极电流方向一致，否则不能构成复合管。

第 3 章　集成运算放大电路

集成运放是” 多级直接耦合放大电路” 的集成实现。本章按” 多级电路的一般问题 → 三个单元电路（差分输入级、电流源、互补输出级）→ 整体性能与等效电路” 展开。理解的关键是：直接耦合带来零点漂移，差分电路解决漂移，电流源解决” 既要大电阻又不能用大电阻” 的矛盾。

3.1　多级放大电路的一般问题

3.1.1　耦合方式

表 3.1: 四种耦合方式的比较

耦合方式	优点	缺点
直接耦合	低频特性好，易集成	Q 点互相影响，有零漂
阻容耦合	各级 Q 点独立，易设计	低频特性差，不利集成
变压器耦合	Q 点独立，可阻抗变换	低频特性更差
光电耦合	抗干扰能力强，隔离好	速度与线性受器件限制

直接耦合的两个特殊问题：一是各级 Q 点相互影响（后级偏置会改变前级的工作状态），二是**零点漂移**——输入为零时输出随时间缓慢变化，且会被逐级放大，成为集成运放必须首先解决的问题。

3.1.2　性能指标

多级放大电路的指标由各级指标按” 串接” 关系合成：

$$\dot{A}_u = \prod_{k=1}^{N} \dot{A}_{uk} \quad \text{总增益为各级增益之积} \tag{3.1}$$

输入电阻取第一级的输入电阻 $R_i = R_{i1}$，输出电阻取最后一级的输出电阻 $R_o = R_{oN}$。注意 R_i 不是各级输入电阻的串并联，而是**从第一级输入端看进去**的等效电阻；计算某一级的增益时必须把它后面的输入电阻当作该级的负载。

3.2　集成运算放大电路的单元电路

集成运放的电路组成及各部分作用

- **输入级**：双端输入的高性能差分放大电路，抑制零点漂移、提高输入电阻、扩大共模输入范围；

- **中间级**：直接耦合的共射（或共源）放大电路，用复合管作放大管、以恒流源作集电极负载，提供足够大的电压增益；
- **输出级**：互补输出级，输出电压线性范围宽、输出电阻小、带负载能力强；
- **偏置电路**：由电流源电路构成，为各级设置稳定的静态工作点。

电压传输特性　正、负双电源供电的集成运放有两个工作区域：

- **线性区**：曲线斜率为差模开环放大倍数 A_{od}，即 $u_O = A_{od}(u_P - u_N)$，输入差模电压范围很小（微伏至毫伏级）；
- **非线性区（饱和区）**：$u_O = \pm U_{OM}$，U_{OM} 比电源电压略低。用于比较器电路。

3.2.1　差分放大电路

零点漂移的抑制思路　由 Q 点稳定电路可知，温度变化在 R_e 上产生变化的电压，靠负反馈减小温漂；但直接耦合时这种误差会被逐级放大。若能找到一个串在输出端的、随温度变化的直流源恰好抵消 U_{CQ} 的漂移，输出就只剩动态部分。更实用的办法是：用**两只特性与电路参数完全对称**的管子，温度变化时两管集电极静态电位**始终相等**，以两集电极电位之差作输出即可抵消温漂。这就是差分放大电路。

差模与共模信号　大小相等、极性相反的信号为**差模信号**；大小相等、极性相同的信号为**共模信号**。温度漂移、电源波动对两管的作用相同，等效为共模信号；有用信号加在两输入端之间，等效为差模信号。差分电路的任务是**放大差模、抑制共模**。

长尾式差分电路的静态分析　电路完全对称，$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$，流过公共发射极电阻的电流为 $2I_{EQ}$。基极回路方程为 $I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e = V_{EE}$，故

$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e} \quad R_b \text{ 上压降很小，常忽略} \tag{3.2}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c + U_{BEQ} \tag{3.3}$$

共模分析　共模信号使两管电流同向变化，$\Delta u_E = \Delta i_E(2R_e)$，故对共模信号而言发射极等效电阻为 $2R_e$，产生很强的负反馈，共模信号被抑制。共模放大倍数

$$A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}} \quad \text{理想对称、双端输出时 } A_c = 0 \tag{3.4}$$

差模分析　差模信号使两管电流反向变化，E 点电位不变，相当于**交流接地**；负载电阻中点电位也不变，同样相当于接地，故 R_L 被分成两半，分别接在两管 c–e 之间。于是

$$\dot{A}_d = \frac{\Delta u_{Od}}{\Delta u_{Id}} = -\frac{\beta\left(R_c \parallel \dfrac{R_L}{2}\right)}{R_b + r_{be}} \tag{3.5}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}), \qquad R_o = 2R_c \quad \text{均为单管电路的两倍} \tag{3.6}$$

电压传输特性　双端输出时输出电压与输入差模电压的关系为

$$u_{Od} = -i_C R_c \,\mathrm{th}\left(\frac{u_{Id}}{2U_T}\right) \quad \text{中间一段近似线性} \tag{3.7}$$

线性区很窄（约 $\pm U_T$ 量级），这正是运放必须引入负反馈才能线性工作的原因。

四种接法　实际应用中信号源或负载常有一端接地，于是有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出四种接法。分析要点是**先分清哪一端接地，再看等效电阻如何变化**。

表 3.2: 差分放大电路四种接法的比较

接法	差模增益	共模增益	输出电阻
双端输入双端输出	单管值	0（理想对称）	$2R_c$
双端输入单端输出	单管值之半	不为零、很小	R_c
单端输入双端输出	同上	0	$2R_c$
单端输入单端输出	单管值之半	不为零、很小	R_c

四种接法的共同结论：

1. 输入电阻均为 $2(R_b + r_{be})$，与接法无关；

2. 双端输出时 $R_o = 2R_c$，单端输出时 $R_o = R_c$；单端输出的 A_d 为双端输出的一半；

3. 单端输入时，输入信号可等效为" 差模 $\Delta u_{Id} = \Delta u_I$ 与共模 $\Delta u_{Ic} = \Delta u_I/2$ 的叠加"，故输出为

$$\Delta u_o = A_d \Delta u_I + A_c \frac{\Delta u_I}{2} \quad \text{单端输入必伴随共模输入} \tag{3.8}$$

4. 单端输出时若改从另一管集电极取出，输出与输入的相位关系相反。

改进型差分放大电路（带恒流源） 若 $R_e=\infty$，则 $A_c\equiv 0$；但 R_e 太大时故障状态下电源电压会全部加在放大管上，对管子耐压要求过高。因此实际用**电流源**（直流电阻小、交流等效电阻极大）代替 R_e。电路用 Q 点稳定电路作基准：

$$I_{C3}\approx I_{E3}=\frac{U_{R2}-U_{BE3}}{R_3}\quad \text{条件 } I_2\gg I_{B3},\ \text{使 } I_1\approx I_2 \tag{3.9}$$

其中 $U_{R2}\approx R_2V_{EE}/(R_1+R_2)$ 由分压得到。差放管的发射极静态电流为 $I_{EQ1}=I_{EQ2}=I_{C3}/2$。

3.2.2 电流源电路

电流源的两个用途：为各级提供合适的静态电流；作为**有源负载**取代高阻值电阻以提高电压放大倍数。

镜像电流源 两管特性相同、$U_{CE0}=U_{BE0}$，均工作在放大区，故 $I_{B0}=I_{B1}=I_B$、$I_{C0}=I_{C1}=\beta I_B$。基准电流 $I_R=I_{C0}+2I_B$，故

$$I_{C1}=I_{C0}=\frac{\beta}{\beta+2}I_R\approx I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R}\quad \beta\gg 2 \text{ 时近似镜像} \tag{3.10}$$

缺点：I_{C1} 与 I_R 相差 $2I_B$，β 较小时误差明显；且输出电流不能很小（受 R 限制）。

比例电流源 在两管发射极分别串 R_{e0}、R_{e1}，由 $U_{BE0}+I_{E0}R_{e0}=U_{BE1}+I_{E1}R_{e1}$ 及 $U_{BE0}-U_{BE1}\approx U_T\ln(I_{E0}/I_{E1})$ 得

$$I_{E0}R_{e0}=I_{E1}R_{e1}+U_T\ln\frac{I_{E0}}{I_{E1}} \tag{3.11}$$

忽略对数项，得输出电流与基准电流成电阻比：

$$I_{C1}\approx\frac{R_{e0}}{R_{e1}}I_R\approx\frac{R_{e0}}{R_{e1}}\cdot\frac{V_{CC}-U_{BE0}}{R+R_{e0}} \tag{3.12}$$

微电流源 令 $R_{e0}=0$（或很小），则上式退化为只由对数项决定：

$$I_{C1}\approx\frac{U_T}{R_e}\ln\frac{I_R}{I_{C1}}\quad I_R\approx(V_{CC}-U_{BE0})/R \tag{3.13}$$

可见用很小的 R_e 就能得到微安级电流，且 I_{C1} 对 V_{CC} 不敏感、温度稳定性好。

多路电流源 以一路基准电流为参考，用多个比例电流源（或多集电极晶体管）同时输出多路恒定电流，为运放各级供电。

改进型电流源　加射极输出器的电流源：在镜像电流源的 T_0 集电极与基极之间加一只射极输出管 T_2，利用 T_2 的电流放大作用减小 I_{B0}、I_{B1} 对 I_R 的分流。输出电流

$$I_{C1} = \frac{I_R}{1 + \dfrac{2}{\beta(1+\beta)}} \approx I_R \quad \text{误差由 } 2/\beta \text{ 量级降到更低} \tag{3.14}$$

威尔逊电流源：T_1 的 c–e 串在 T_2 的发射极，等效于引入电流负反馈（c–e 间等效电阻大），使输出电流更稳定、输出电阻更大。由节点电流方程可得

$$I_{C2} = \left(1 - \frac{2}{\beta^2 + 2\beta + 2}\right) I_R \approx I_R \quad \text{精度更高，输出电阻大} \tag{3.15}$$

以电流源为有源负载的放大电路　共射（共源）电路的电压增益正比于集电极电阻，要提高增益就得增大 R_c，而为维持静态电流不变必须同时提高电源电压，这在集成工艺中不合理。用电流源取代 R_c：直流电阻小（保证 Q 点），交流等效电阻极大（保证增益）。此时

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta_1 (r_{ce1} \parallel r_{ce2} \parallel R_L)}{R_b + r_{be1}} \quad \text{负载很大时两个 } r_{ce} \text{ 都要计入} \tag{3.16}$$

3.2.3　直接耦合互补输出级

电路与交越失真　用特性对称、参数相同的 NPN 管 T_1 与 PNP 管 T_2 构成互补输出级，实现双向跟随。但当 $|u_i| < U_{on}$ 时两管都截止，输出波形在过零附近出现台阶，称为**交越失真**。

消除交越失真

- **二极管偏置：**静态时从正电源经 R_1、D_1、D_2、R_2 到负电源形成直流电流，使两管基极间产生 $U_{B1B2} = U_{D1} + U_{D2}$ 的直流电压，两管恰好处于微导通；二极管动态电阻小，故交流上 $u_{b1} = u_{b2} = u_i$，不损失信号；
- U_{BE} **倍增电路：**用 R_3、R_4 分压，则 $U_{B1B2} = U_{CE} = (1 + R_3/R_4)U_{BE}$，可得到任意倍数的直流偏压，便于精确控制静态电流。

准互补输出级　实际电路中 NPN 与 PNP 管特性完全对称很难，故用复合管构成" 等效 NPN" 与" 等效 PNP"，既增大电流放大系数、减小前级驱动电流，又得到对称特性，这种电路称为**准互补电路**。CMOS 工艺下可直接用互补 MOS 管构成互补输出级。

3.3　集成运放电路及性能

3.3.1 集成运放原理图分析

分析方法是**分块法**：把原理图分为输入级、偏置电路、中间级、输出级四部分，逐块分析原理与静态工作点，再根据各级之间的耦合关系求出整体性能指标。判读顺序通常是：先由偏置电路算出基准电流与各级静态电流，再由输入级算差模增益与共模抑制，最后由中间级、输出级算总增益与输出范围。

3.3.2 集成运放的性能指标

1. **开环差模增益** A_{od}：无外加反馈时的差模放大倍数，常用分贝表示（$20\lg|A_{od}|$）；
2. **共模抑制比** $K_{CMR}=|A_{od}/A_{oc}|$：越大抑制温漂能力越强，常用分贝表示；
3. **差模输入电阻** r_{id}：越大则从信号源索取的电流越小；
4. **输入失调电压** U_{IO} 及其温漂 $\mathrm{d}U_{IO}/\mathrm{d}T$：使输入电压为零时输出为零而需在输入端所加的补偿电压；
5. **输入失调电流** I_{IO} 及其温漂：反映两输入端电流的不对称程度；
6. **输入偏置电流** $I_{IB}=(I_{B1}+I_{B2})/2$：输入级差放管基极（栅极）偏置电流的平均值；
7. **最大共模输入电压** U_{Icmax}：能正常放大差模信号时允许输入的最大共模电压；
8. **最大差模输入电压** U_{Idmax}：不致使输入级某个 PN 结反向击穿的最大差模电压；
9. **$-3\,\mathrm{dB}$ 带宽** f_H：使 A_{od} 下降 $3\,\mathrm{dB}$（降为 0.707 倍）时的频率，由极间电容决定；
10. **单位增益带宽** f_c：使 A_{od} 下降到 $0\,\mathrm{dB}$（$A_{od}=1$）时的频率；
11. **转换速率** $SR=\mathrm{d}u_O/\mathrm{d}t|_{\max}$：大信号作用下输出电压单位时间内变化量的最大值（压摆率），表示运放对信号变化速度的适应能力。

易错点　f_H 与 f_c 都是频率指标但含义不同：f_H 是 $-3\,\mathrm{dB}$ 点，f_c 是增益为 1 的点；二者之比约等于 A_{od}。SR 限制的是**大信号**的高频能力，与 f_H 限制的小信号带宽是两回事。

3.3.3 集成运放的等效电路

低频等效模型　输入端考虑差模输入电阻、偏置电流、失调电压、失调电流四个参数；输出端考虑差模输出电压、共模输出电压和输出电阻三个参数。模型中**没有计入管子的电容效应**，故只适用于频率不高的情况。

简化等效模型　若只研究对输入信号的放大、不考虑失调因素的影响，则输入端等效为一个输入电阻，输出端等效为一个压控电压源 $A_{od}\dot{U}_{id}$ 串联输出电阻 r_o。后续章节分析运算电路时用的就是这一模型（配合" 虚短、虚断"）。

第 4 章　放大电路的频率响应

实际信号都不是单一频率的正弦波。放大电路中含有电抗元件（耦合电容、旁路电容、结电容、分布电容），它们的容抗随频率变化，因此放大倍数和相移都是频率的函数。本章要回答三件事：怎样描述这种依赖关系（幅频、相频、波特图）、晶体管的模型在高频要增加什么（混合 π 模型）、单管与多级电路的 f_L、f_H 由什么决定。

4.1　频率响应的基本概念

4.1.1　研究频率响应的必要性

若放大电路对不同频率分量的放大倍数不同，输出波形就不再是输入波形的等比例放大；若对各分量的相移不与频率成正比，各分量之间的相对时间关系也会改变。二者都使输出波形畸变，但输出中**并不产生新的频率成分**，故称为**线性失真**（频率失真），以区别于由器件非线性引起的**非线性失真**：

- **幅频失真**：各频率分量放大倍数不同造成的失真；
- **相频失真**：各频率分量相移不同造成的失真。

由于任何稳态信号都可分解为正弦分量之和，研究频率响应就是研究电路对正弦信号的稳态响应，故用正弦波作为测试信号。

4.1.2　幅频特性与相频特性

放大倍数写成复数形式 $\dot{A}_u = A_u(f)\angle\varphi(f)$，其中 $A_u(f)$ 为**幅频特性**，$\varphi(f)$ 为**相频特性**。按频率高低把整个频段分为三段：

- **中频段**：耦合电容、旁路电容容抗很小可视为短路，结电容、分布电容容抗很大可视为开路，放大倍数基本不随频率变化，记为 A_{um}，相移为 180°（共射反相）；
- **低频段**：频率降低使耦合电容、旁路电容的容抗增大，信号在电容上产生不可忽略的压降，放大倍数下降并产生**超前**相移。使放大倍数下降到 $0.707A_{um}$ 的频率称为**下限截止频率** f_L；
- **高频段**：频率升高使结电容、分布电容的容抗减小，分流作用增强，放大倍数下降并产生**滞后**相移。使放大倍数下降到 $0.707A_{um}$ 的频率称为**上限截止频率** f_H。

$$f_{bw} = f_H - f_L \approx f_H \quad \text{通频带，通常 } f_H \gg f_L \tag{4.1}$$

易错点　f_L 由**耦合电容、旁路电容**决定（电容越大、所在回路电阻越大，f_L 越低）；f_H 由**结电容、分布电容**决定。增大耦合电容只能降低 f_L，对 f_H 毫无改善，这是两类电容作用的分界。

4.1.3 波特图

把幅频特性与相频特性画在半对数坐标上即得**波特图**：横轴为 $\lg f$，幅频特性纵轴为 $20\lg|A_u|$（单位 dB），相频特性纵轴为相角（单位度）。采用对数坐标的理由是：多级级联时总增益变为各级分贝数相加，作图可以直接叠加。

一阶低通

$$\dot{A}=\frac{A_m}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}} \tag{4.2}$$

其幅频与相频特性为

$$20\lg|A|=20\lg A_m-10\lg\left[1+\left(\frac{f}{f_H}\right)^2\right] \tag{4.3}$$

$$\varphi=-\arctan\frac{f}{f_H}\quad f=f_H\text{ 时 }|A|=0.707A_m,\ \varphi=-45^\circ \tag{4.4}$$

渐近画法：$f\ll f_H$ 时为水平线 $20\lg A_m$；$f\gg f_H$ 时为斜率 $-20\,\mathrm{dB/}$ 十倍频的直线；两条渐近线交于 f_H，实际曲线在 f_H 处比渐近值低 $3\,\mathrm{dB}$。相频特性在 $f\ll 0.1f_H$ 时趋于 0°、$f\gg 10f_H$ 时趋于 -90°，可用每十倍频 -45° 的折线近似。

一阶高通

$$\dot{A}=\frac{A_m}{1-\mathrm{j}\dfrac{f_L}{f}} \tag{4.5}$$

其相频特性为 $\varphi=\arctan(f_L/f)$，幅频特性在 $f\ll f_L$ 时按 $+20\,\mathrm{dB/}$ 十倍频下降，$f=f_L$ 时 $\varphi=+45^\circ$。可见低通环节贡献负相移（滞后），高通环节贡献正相移（超前）；每个一阶环节在转折频率以外贡献 $\pm20\,\mathrm{dB/}$ 十倍频的斜率。

4.2 晶体管的高频等效模型

4.2.1 混合 π 模型

低频 h 参数模型没有计入结电容，故不能用于高频。把晶体管内部结构抽象为：基极到基区内部的体电阻 $r_{bb'}$，基区内部到发射极的发射结电阻 $r_{b'e}$ 与结电容 $C_{b'e}$（记 C_π）并联，基区内部到集电极的集电结电容 $C_{b'c}$（记 C_μ），集电极到发射极的受控电流源 $g_m\dot{U}_{b'e}$ 与输出电阻 r_{ce} 并联。这就是**混合 π 模型**。

模型参数与工作点的关系为

$$g_m=\frac{I_{CQ}}{U_T},\qquad r_{b'e}=(1+\beta_0)\frac{U_T}{I_{EQ}}\quad\beta_0\text{ 为低频电流放大系数} \tag{4.6}$$

$$g_m=\frac{\beta_0}{r_{b'e}}\quad\text{三式只需记住两个} \tag{4.7}$$

其中 C_π 是发射结势垒电容与扩散电容之和，数值较大（几十至几百 pF）；C_μ 是集电结电容，数值很小（几 pF），但因跨接在输入、输出之间，影响很大。

4.2.2 单向化（米勒近似）

C_μ 跨接在输入与输出之间，直接分析很麻烦。利用密勒定理把它折合到两侧：设输出对输入的电压放大倍数为 $\dot{K}=\dot{U}_{ce}/\dot{U}_{b'e}=-g_mR'_L$，则 C_μ 折合为两部分：

$$\text{输入侧：}(1+|\dot{K}|)C_\mu \quad |\dot{K}|\gg 1 \text{ 时为 } (1+g_mR'_L)C_\mu \tag{4.8}$$

$$\text{输出侧：}\left(1+\frac{1}{|\dot{K}|}\right)C_\mu\approx C_\mu \tag{4.9}$$

折合后输入回路与输出回路彼此独立，可用一阶 RC 电路直接算截止频率。注意 C_μ 被放大 $(1+|\dot{K}|)$ 倍后往往远大于 C_π，成为限制 f_H 的主要因素，这就是" 共射电路高频性能差" 的根本原因。

4.2.3 电流放大系数的频率响应

考虑 C_π、C_μ 的分流后，共射电流放大系数随频率下降：

$$\dot{\beta}=\frac{\beta_0}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_\beta}} \tag{4.10}$$

$$f_\beta=\frac{1}{2\pi r_{b'e}(C_\pi+C_\mu)} \quad |\beta| \text{ 下降到 } \beta_0/\sqrt{2} \text{ 时的频率} \tag{4.11}$$

当 $f\gg f_\beta$ 时 $|\beta|\approx\beta_0 f_\beta/f$，按 $-20\,\mathrm{dB}/$ 十倍频下降。令 $|\beta|=1$ 得**特征频率**：

$$f_T\approx\beta_0 f_\beta=\frac{g_m}{2\pi(C_\pi+C_\mu)} \quad \text{衡量管子高频性能的指标} \tag{4.12}$$

4.3 单管共射放大电路的频率响应

4.3.1 中频段

中频段内耦合电容、旁路电容视为短路，结电容、分布电容视为开路，电路就是纯电阻网络，用第 2 章的 h 参数模型计算：

$$\dot{A}_{um}=-\frac{\beta R'_L}{R_s+R_b+r_{be}} \quad R_s \text{ 为信号源内阻} \tag{4.13}$$

其中 $R'_L=R_c\parallel R_L$。共射电路反相，故中频相移为 180°。

4.3.2 低频段

低频时耦合电容 C_1、C_2 与旁路电容 C_e 的容抗不可忽略，它们与回路电阻构成高通环节，使增益下降、相移超前：

$$\dot{A}_{uL}=\frac{\dot{A}_{um}}{1-\mathrm{j}\dfrac{f_L}{f}} \quad f\ll f_L \text{ 时按 } 20\,\mathrm{dB}/ \text{ 十倍频下降} \tag{4.14}$$

f_L 由各电容所在回路的时间常数决定，哪个回路的时间常数最大（转折频率最高），f_L 就近似等于该回路的转折频率：

$$f_L \approx \max\{f_{L1}, f_{L2}, f_{Le}\}, \qquad f_{Lk} = \frac{1}{2\pi R_k C_k} \quad R_k \text{ 为从该电容看进去的等效电阻} \tag{4.15}$$

C_e 所在回路的等效电阻最小，故旁路电容通常要求容量最大。

4.3.3 高频段

高频时耦合电容、旁路电容视为短路，只考虑 C_π 与折合后的 C_μ，它们与回路电阻构成低通环节：

$$\dot{A}_{uH} = \frac{\dot{A}_{um}}{1 + \mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}} \tag{4.16}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R C'}, \qquad C' = C_\pi + (1 + g_m R'_L) C_\mu \quad R \text{ 为输入回路等效电阻} \tag{4.17}$$

其中 $R = r_{b'e} \parallel [r_{bb'} + (R_s \parallel R_b)]$。可见 f_H 与 R'_L 反相关：R'_L 增大使增益增大，同时使米勒电容变大、f_H 下降，二者不可兼得。

4.3.4 全频段的频率响应

单管共射放大电路三个频段的等效处理与结果对照如下表。

表 4.1: 单管共射放大电路三个频段的对照

频段	电容的处理	电路性质	增益与相移
中频段	耦合、旁路电容短路，结电容开路	纯电阻网络	$\dot{A}_{um}$，180°
低频段	只计耦合、旁路电容	一阶高通	下降，超前相移
高频段	只计结电容与米勒电容	一阶低通	下降，滞后相移

把三个频段合起来，单管共射放大电路的源电压放大倍数为

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{A}_{usm}}{\left(1 - \mathrm{j}\dfrac{f_L}{f}\right)\left(1 + \mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}\right)} \quad \text{中频段分母两项均趋于 } 1 \tag{4.18}$$

对应的波特图是” 低频 $+20\,\mathrm{dB}/$ 十倍频上升、中频平坦、高频 $-20\,\mathrm{dB}/$ 十倍频下降” 的三段折线，相频特性由 $+90^\circ$ 经 180° 过渡到 270°。

4.3.5 增益带宽积

把中频增益与带宽相乘：

$$GBW = |\dot{A}_{usm}|\, f_{bw} \approx |\dot{A}_{usm}|\, f_H \quad \text{对给定管子和信号源近似为常数} \tag{4.19}$$

结论：单管共射电路的增益带宽积基本恒定，**提高增益必然牺牲带宽，展宽频带必然降低增益**。这一矛盾只能靠负反馈（第 5 章）或多级电路来缓解。若要单独提高 f_H，应减小信号源内阻、选用 $r_{bb'}$ 小和 C_μ 小的管子；若要单独降低 f_L，应增大耦合电容与旁路电容的容量。

4.4 场效应管放大电路的频率响应

场效应管的极间电容为 C_{gs}、C_{gd}、C_{ds}（pF 级），且栅极电流为零、输入电阻极大，故其高频模型与混合 π 模型结构相同，只要把 $r_{b'e}$ 换成栅源间的开路、把 $g_m\dot{U}_{b'e}$ 换成 $g_m\dot{U}_{gs}$：

$$\dot{I}_d = g_m\dot{U}_{gs} + \frac{\dot{U}_{ds}}{r_{ds}} \tag{4.20}$$

$$\dot{A}_{um} = -g_m R'_L \quad \text{共源电路的中频增益} \tag{4.21}$$

由于 C_{gd} 同样跨接在输入、输出之间，也要作米勒折合，折合后为 $(1+g_mR'_L)C_{gd}$。场效应管的高频性能一般优于晶体管：其极间电容小、输入回路没有 $r_{bb'}$ 与 $r_{b'e}$ 的分压损耗，故 f_H 更高，常用于高频与宽带放大。

4.5 多级放大电路的频率响应

4.5.1 幅频特性与相频特性

多级电路各级串接，总增益为各级增益之积：

$$\dot{A}_u = \prod_{k=1}^{N}\dot{A}_{uk} \tag{4.22}$$

于是对数幅频特性与相频特性都可逐级相加：

$$20\lg|\dot{A}_u| = \sum_{k=1}^{N}20\lg|\dot{A}_{uk}|, \qquad \varphi = \sum_{k=1}^{N}\varphi_k \quad \text{波特图最大的便利} \tag{4.23}$$

4.5.2 通频带变窄

在 f_L 附近，各级增益都在下降，叠加后总增益下降得更快；在 f_H 附近同理。因此**多级电路的通频带比任何一级都窄**，级数越多越窄：

$$f_L \approx 1.1\sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2 + \cdots + f_{LN}^2} \tag{4.24}$$

$$\frac{1}{f_H} \approx 1.1\sqrt{\frac{1}{f_{H1}^2} + \frac{1}{f_{H2}^2} + \cdots + \frac{1}{f_{HN}^2}} \quad \text{总 } f_L \text{ 更高、总 } f_H \text{ 更低} \tag{4.25}$$

若各级完全相同（$f_{H1} = \cdots = f_{HN} = f'_H$），则 $f_H \approx f'_H/1.1\sqrt{N}$：级数每增加一倍，带宽约缩小到 $1/\sqrt{2}$，而增益却增大一倍，这正是用多级换取增益所付的带宽代价。

4.5.3 主导极点

若各级的上限频率相差悬殊，则最小的那个 f_H 在总特性中起决定作用：当某一级的 f_H 远低于其余各级时，总 f_H 近似等于该级的 f_H（称为**主导极点**）。工程上常用”找出最低的那一级”来估算总带宽，而不必逐级套公式。

易错点

- 计算多级电路的总 f_H 必须用倒数平方和公式，不能取各级 f_H 的算术平均；
- 后级的输入电阻是前级的负载，计算前级增益与 f_H 时必须计入，否则 R'_L 取错会使 f_H 整体偏差；
- 通频带展宽与增益稳定都靠负反馈实现，负反馈同时使 f_H 提高、f_L 降低，这一点在第 5 章定量给出。

第 5 章　放大电路的反馈

反馈是模拟电路中最重要的结构思想：它把输出量引回输入端，用” 比较” 产生的净输入量去控制输出。本章的逻辑是：先判断有无反馈、极性、交直流、组态（四个判断），再给出方块图与一般表达式，然后在深度负反馈条件下把闭环增益化为 $1/F$，最后定量讨论负反馈对性能的影响。

5.1　反馈的基本概念

定义　在电子电路中，将输出量（输出电压或电流）的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量的措施称为**反馈**。

基本组成　反馈放大电路分为**基本放大电路**与**反馈网络**两部分：前者放大信号，后者传输反馈信号。基本放大电路的输入信号称为**净输入量**，它由输入量与反馈量共同决定，这是理解全部反馈问题的关键。

正反馈与负反馈

- 使基本放大电路**净输入量增大**的反馈称为**正反馈**；使净输入量减小的称为**负反馈**；
- 也可以从输出量的变化来判断：反馈使输出量的变化增大为正反馈，使输出量变化减小为负反馈。

负反馈用于改善放大电路性能，正反馈用于产生振荡（第 6 章）。

瞬时极性法　判断极性的标准方法：

1. 假定输入信号在某一时刻对地的极性（如”+”）；
2. 沿信号传输路径逐级推出各点电位、电流的极性，得到输出信号的极性；
3. 由输出端经反馈网络推回输入端，得到反馈信号的极性；
4. 比较反馈信号与输入信号在输入端的叠加结果：使净输入量减小的为负反馈，增大的为正反馈。

注意” 比较” 发生在输入端：串联反馈比较的是**电压**（同一点电位相加），并联反馈比较的是**电流**（同一节点电流相加），二者的符号规则不同。

直流反馈与交流反馈　只在直流通路中存在的反馈称为**直流反馈**，只在交流通路中存在的反馈称为**交流反馈**；也可按反馈量的成分判断（只含直流量则为直流反馈）。判断方法是看反馈通路中是否有隔直电容（或旁路电容）：

- **直流负反馈**的作用是**稳定静态工作点**；
- **交流负反馈**的作用是**改善动态性能**（稳定增益、展宽频带、减小失真、改变输入输出电阻）；
- 二者常常同时存在（如发射极电阻 R_e 未并旁路电容时，既稳 Q 点又引入交流负反馈）。

局部反馈与级间反馈　只跨接在某一级内部的反馈为**局部反馈**；跨接在两级或多级之间的为**级间反馈**。分析时先看级间反馈（它决定整体性能），再看局部反馈。

5.2　负反馈放大电路的四种组态

5.2.1　四种组态的判断

组态由**取样方式**与**比较方式**组合而成，共四种：电压串联、电流串联、电压并联、电流并联。

取样方式：电压反馈还是电流反馈（输出短路法）　令输出电压为零（把输出端短路到地），观察反馈量是否消失：

- 反馈量随输出电压消失而消失，为**电压反馈**（反馈信号与输出电压成正比）；
- 反馈量仍然存在，为**电流反馈**（反馈信号与输出电流成正比）。

比较方式：串联反馈还是并联反馈　看反馈信号以何种方式加到输入回路：

- 反馈信号以**电压**形式与输入电压求差得到净输入电压，为**串联反馈**（反馈网络与输入回路串联，接在不同节点）；
- 反馈信号以**电流**形式与输入电流求差得到净输入电流，为**并联反馈**（反馈网络与输入回路并联，接在同一节点）。

工程判据：反馈支路接到输入管的**发射极**（或源极）一般是串联反馈，接到**基极**（或栅极）一般是并联反馈。

表 5.1: 四种负反馈组态及其作用

组态	取样量	比较量	稳定量	R_i / R_o
电压串联	u_o	电压	输出电压	增大 / 减小
电压并联	u_o	电流	输出电压	减小 / 减小
电流串联	i_o	电压	输出电流	增大 / 增大
电流并联	i_o	电流	输出电流	减小 / 增大

5.2.2 四种组态的特点

记忆规律：**串联增大输入电阻，并联减小输入电阻；电压减小输出电阻，电流增大输出电阻**。稳定的是” 被取样的那个量”：电压反馈稳定输出电压，电流反馈稳定输出电流。

易错点

- 电压反馈与电流反馈看的是**取样点**，不是” 输出端有没有负载电阻”；
- 判断串并联不能只看” 输入信号加在哪个电极”，还要看反馈信号回到哪个电极，两者共同决定比较方式；
- 四种组态名称中” 电压/电流” 在前、” 串联/并联” 在后，与” 取样/比较” 一一对应，不能颠倒。

5.2.3 方块图与一般表达式

把反馈放大电路抽象为三个环节：基本放大电路（增益 $\dot{A}$）、反馈网络（反馈系数 $\dot{F}$）、比较环节（求差）。

$$\dot{A}=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i'},\qquad \dot{F}=\frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o},\qquad \dot{X}_i'=\dot{X}_i-\dot{X}_f \quad \dot{A}\dot{F} \text{ 为环路放大倍数} \tag{5.1}$$

消去 $\dot{X}_i'$、$\dot{X}_f$，得闭环放大倍数

$$\dot{A}_f=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}=\frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}} \quad 1+\dot{A}\dot{F} \text{ 为反馈深度} \tag{5.2}$$

在中频段各量均为实数，可写为 $A_f=A/(1+AF)$。由该式可得三条基本结论：

- $|1+AF|>1$：$|A_f|<|A|$，为**负反馈**；
- $|1+AF|<1$：$|A_f|>|A|$，为**正反馈**；
- $1+AF=0$：$A_f\to\infty$，电路无输入也有输出，即**自激振荡**。

5.3 深度负反馈放大电路的分析

5.3.1 深度负反馈的条件与实质

当 $|1+AF| \gg 1$ 时称为**深度负反馈**，此时

$$A_f = \frac{A}{1+AF} \approx \frac{1}{F} \quad \text{闭环增益几乎只取决于反馈网络} \tag{5.3}$$

其物理实质是**净输入量近似为零**：

- **串联负反馈**：净输入电压 $u_{id} = u_i - u_f \approx 0$，故 $u_i \approx u_f$（称为" 虚短"）；
- **并联负反馈**：净输入电流 $i_{id} = i_i - i_f \approx 0$，故 $i_i \approx i_f$（称为" 虚断"）。

深度负反馈下闭环增益由反馈网络决定，因此增益的稳定性、精度都取决于反馈元件，这就是" 用电阻精度换增益精度"。

5.3.2 四种组态下的闭环增益

四种组态的差别只在于 F 的物理量不同，从而 A_f 的量纲不同：

表 5.2: 深度负反馈下四种组态的反馈系数与闭环增益

组态	反馈系数	闭环增益	量纲
电压串联	$F_{uu} = u_f/u_o$	$A_{uf} \approx 1/F_{uu}$	电压放大倍数
电压并联	$F_{iu} = i_f/u_o$	$A_{rf} \approx 1/F_{iu}$	互阻（Ω）
电流串联	$F_{ui} = u_f/i_o$	$A_{gf} \approx 1/F_{ui}$	互导（S）
电流并联	$F_{ii} = i_f/i_o$	$A_{if} \approx 1/F_{ii}$	电流放大倍数

求电压放大倍数时，若所得闭环增益不是电压比，还需借负载关系换算（如 $u_o = i_o R_L$）。步骤固定为：**判组态** $\rightarrow$ **写出** F **的定义式** $\rightarrow$ **用虚短/虚断求** F $\rightarrow$ **取倒数得** A_f $\rightarrow$ **按需换算**。

5.3.3 理想集成运放的性能指标

把集成运放理想化，可大大简化深度负反馈电路的分析：

- 开环差模增益 $A_{od} \rightarrow \infty$；
- 差模输入电阻 $r_{id} \rightarrow \infty$，输出电阻 $r_o \rightarrow 0$；
- 共模抑制比 $K_{CMR} \rightarrow \infty$，上限截止频率 $f_H \rightarrow \infty$（无频率失真）；
- 输入失调电压 U_{IO}、输入失调电流 I_{IO} 及其温漂均为零。

由 $A_{od} \rightarrow \infty$ 而 u_o 为有限值，得 $u_P - u_N = u_{id} = u_o/A_{od} \rightarrow 0$，即**虚短**；由 $r_{id} \rightarrow \infty$ 得 $i_P = i_N = 0$，即**虚断**。" 虚短、虚断" 是分析所有理想运放电路的两把钥匙，它们只在运放工作于线性区（有负反馈）时成立。

5.4 负反馈对放大电路性能的影响

5.4.1 稳定放大倍数

对 $A_f = A/(1+AF)$ 求微分，得

$$\mathrm{d}A_f = \frac{\mathrm{d}A}{(1+AF)^2} \tag{5.4}$$

于是闭环增益的相对变化量与开环的相对变化量之比为

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF}\cdot\frac{\mathrm{d}A}{A} \quad \text{减小到开环时的 } 1/(1+AF) \tag{5.5}$$

即反馈深度越大，增益越稳定。代价是增益数值下降为原来的 $1/(1+AF)$，这是" 以增益换稳定"。

5.4.2 展宽频带

设高频段开环增益为 $\dot{A}_h = A_m/(1+\mathrm{j}f/f_H)$，引入负反馈后

$$\dot{A}_{hf} = \frac{\dot{A}_h}{1+\dot{A}_h\dot{F}} = \frac{A_{mf}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_{Hf}}} \tag{5.6}$$

$$f_{Hf} = (1+A_mF)f_H \quad \text{下限频率降低为 } f_{Lf} = f_L/(1+AF) \tag{5.7}$$

因此通频带被展宽：

$$f_{bwf} = f_{Hf} - f_{Lf} \approx (1+AF)f_{bw} \quad \text{带宽展宽倍数与增益下降倍数相同} \tag{5.8}$$

5.4.3 减小非线性失真

非线性失真是由器件特性的非线性产生的。引入负反馈后，若输出出现失真，反馈量中也含有同样的失真成分，它与输入相减使净输入量产生" 预失真"，从而抵消一部分输出失真。定量结论：在**信号源潜力足够**（能提供闭环后所需的净输入量）且失真**产生于反馈环内部**的条件下，非线性失真减小到 $1/(1+AF)$。

- 若失真来自**外界干扰**（如电源纹波窜入输出端），负反馈无法抑制；
- 若信号源内阻过大、无法提供足够的净输入量，则失真不能被有效抑制。

5.4.4 改变输入电阻与输出电阻

串联负反馈使输入电阻增大，并联负反馈使输入电阻减小：

$$R_{if} = (1+AF)R_i \quad (\text{串联}), \qquad R_{if} = \frac{R_i}{1+AF} \quad (\text{并联}) \tag{5.9}$$

电压负反馈稳定输出电压，故使输出电阻减小；电流负反馈稳定输出电流，故使输出电阻增大：

$$R_{of}=\frac{R_o}{1+AF}\quad(\text{电压}),\qquad R_{of}=(1+AF)R_o\quad(\text{电流})\tag{5.10}$$

上述结论都有明确前提：R_{if} 指反馈环内的输入电阻，若反馈网络本身并在输入端，还要与反馈网络的电阻合并计算；R_{of} 指反馈环内的输出电阻。

5.4.5 引入负反馈的一般原则

1. 要**稳定静态工作点**，应引入直流负反馈；
2. 要**改善动态性能**（稳定增益、展宽频带、减小失真），应引入交流负反馈；
3. 要**提高输入电阻**用串联负反馈，要**降低输入电阻**用并联负反馈；
4. 要**稳定输出电压**（减小输出电阻、增强带负载能力）用电压负反馈，要**稳定输出电流**（增大输出电阻、作恒流源）用电流负反馈；
5. 信号源内阻大时宜用串联负反馈（否则反馈电流被信号源内阻分流而削弱），内阻小时宜用并联负反馈。

5.4.6 负反馈与自激振荡

由 $A_f=A/(1+AF)$，当 $1+AF=0$ 时电路自激。由于 A、F 都是频率的函数：低频与中频段负反馈的附加相移为零，$1+AF>1$；在高频段或低频段每级放大电路最多可贡献 90° 的附加相移，多级电路累计附加相移达到 180° 时负反馈就变成了正反馈，若此时幅值条件也满足便产生自激。

$$1+\dot{A}\dot{F}=0\iff\begin{cases}|\dot{A}\dot{F}|=1 & (\text{幅值条件})\\ \varphi_A+\varphi_F=\pm180^\circ & (\text{相位条件})\end{cases}\quad\text{两者同时满足才振荡}\tag{5.11}$$

工程上用波特图判断稳定性：在 $20\lg|\dot{A}F|=0\,\mathrm{dB}$ 的频率处，若附加相移的绝对值小于 180°，则电路稳定；两者的差额称为**相位裕度**，一般要求不小于 45°。若电路已自激，可减小反馈深度或在反馈网络中加入补偿电容（校正）来破坏幅值条件或相位条件。

本章小结

- 四个判断的顺序是：有无反馈 → 正/负（瞬时极性法）→ 直流/交流（看反馈通路有无电容）→ 组态（输出短路法 + 输入端比较方式）；
- 一切定量结论都源自 $A_f=A/(1+AF)$：深度负反馈下 $A_f\approx1/F$，性能改善倍数都是 $(1+AF)$；

- 负反馈不能提高增益、不能抑制外界干扰、不能消除由输入信号本身携带的失真，这三点是最常见的概念性错误。

第 6 章　信号的运算和处理

本章讨论运放的线性应用（**信号运算**：比例、加减、微积分、对数指数、乘法；**有源滤波**）与非线性应用中的一部分（精密整流、取样保持）。第 3 章已给出理想运放指标，第 5 章已给出深度负反馈下的虚短虚断，本章只引用结论，重点是“电路怎么接、公式怎么来、条件在哪里”。

6.1　运算电路的分析基础

6.1.1　理想运放线性工作的前提

运算电路把运放接成**负反馈**，使其工作在传输特性的线性段：$u_O = A_{od}(u_P - u_N)$，$A_{od} \to \infty$。u_O 被电源限幅而只能是有限值，故 $u_P - u_N \to 0$，即**虚短**；又因 $r_{id} \to \infty$，$i_P = i_N = 0$，即**虚断**：

$$u_P = u_N \quad \text{虚短}, \qquad i_P = i_N = 0 \quad \text{虚断} \tag{6.1}$$

这两个结论同时要求三条：电路有**负反馈**（开环或正反馈时运放工作在非线性区，$u_P \neq u_N$）、输出不饱和（$|u_O| < U_{OM}$）、信号频率在开环带宽内（否则 A_{od} 已明显下降）。

6.1.2　节点法分析步骤

固定五步：(1) 确认运放处于线性区；(2) 写出同相端电位 u_P；(3) 用虚短令 $u_N = u_P$，用虚断认为流入运放两输入端的电流为零；(4) 对 N 节点列 KCL；(5) 解出 u_O 与各输入的关系。多输入时可用叠加定理：每次只保留一个输入、其余置零，最后代数相加。

易错：列 KCL 时“运放输入端没有电流”这一条不要漏，否则会把方程写成三个未知量。

6.1.3　平衡电阻

实际运放存在输入偏置电流与失调电压。为使两输入端对地的直流等效电阻相等、让偏置电流产生的误差相互抵消，应满足

$$R_N = R_P \quad \text{平衡条件} \tag{6.2}$$

反相比例电路中即把 $R' = R \parallel R_f$ 接在同相端。平衡电阻只改善直流误差，不改变交流增益表达式。

6.2　基本运算电路

6.2.1 比例运算电路

反相比例运算电路

信号经 R 送入反相端，R_f 跨接在输出与反相端之间，同相端经 R' 接地。由虚短 $u_N = u_P = 0$（**虚地**），由虚断对 N 节点列 KCL：$\dfrac{u_I - 0}{R} = \dfrac{0 - u_O}{R_f}$，得

$$u_O = -\frac{R_f}{R}\, u_I \tag{6.3}$$

三个必须记住的结论：电压增益只由电阻比决定、极性相反；输入电阻 $R_i = R$（不是无穷大）；反相端为虚地，**共模输入电压近似为零**，这是它抗共模干扰好的原因。

当需要的增益很大而 R_f 又不能取得太大时，用 **T 形网络**代替单个 R_f：R_2 与 R_4 串联后又经 R_3 接地，其等效反馈电阻为

$$R'_f = R_2 + R_4 + \frac{R_2 R_4}{R_3} = (R_2 + R_4)\left(1 + \frac{R_2 \parallel R_4}{R_3}\right), \qquad u_O = -\frac{R'_f}{R_1} u_I \tag{6.4}$$

即用几支几十千欧的电阻实现“等效几百千欧”的反馈支路，避免大阻值电阻带来的精度与噪声问题。

同相比例运算电路

输入直接加在同相端，反相端经 R 接地、经 R_f 接输出。由虚短 $u_N = u_P = u_I$，对 N 节点列 KCL 得

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I \tag{6.5}$$

特点与反相组态恰好互补：输入电阻趋于无穷（不从前级取电流）；输出与输入同相；但**输入端存在共模电压** $u_{CM} = u_I$，对运放的共模抑制比与共模输入范围有要求。$R_f = 0$（或 $R \to \infty$）时增益为 1。

电压跟随器

把输出全部反馈到反相端，反馈系数 $F = 1$，则

$$u_O = u_I \tag{6.6}$$

它是同相比例电路 $R_f = 0$、$R = \infty$ 的特例，增益为 1 而输入电阻极大、输出电阻极小，专门用来做**隔离缓冲**：把高内阻信号源与低阻负载隔开，或在滤波、取样电路之间提供隔离。有源滤波器之所以“有源”，靠的就是这一级隔离。

6.2.2 加减运算电路

反相求和电路

多个输入各经一个电阻接到反相端，共用一个 R_f。虚地使各支路互不影响，对 N 节点列 KCL：

$$u_O = -R_f\left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right) = -\sum_i \frac{R_f}{R_i} u_{Ii} \tag{6.7}$$

各路权重可独立设计，这是反相求和的最大优点；代价是输入电阻等于各自的 R_i，且为虚地输入。

同相求和电路

各输入经 R_i 汇于同相端，同相端再接平衡电阻 R_p 接地。用节点法求 u_P，再由同相比例关系 $u_O = (1 + R_f/R)u_P$ 得

$$u_P = \frac{\sum_i u_{Ii}/R_i}{1/R_p + \sum_i 1/R_i}, \qquad u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_P \tag{6.8}$$

当满足平衡条件 $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = R \parallel R_f$ 时，上式化简为与反相求和同形的结果

$$u_O = R_f\left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right) \tag{6.9}$$

同相求和输入电阻高，但各路权重相互牵连（改变任一 R_i 会同时改变 u_P 与平衡条件），调整比反相求和麻烦。

加减运算电路

把反相求和与同相求和合并：一部分信号进反相端、另一部分进同相端，用叠加定理相加。在平衡条件 $R_1 \parallel R_2 = R_3 \parallel R_4 \parallel R_f$ 下

$$u_O = R_f\left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} - \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2}\right) = u_{O2} + u_{O1} \tag{6.10}$$

若只有两输入且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_f$，则 $u_O = u_{I2} - u_{I1}$，成为**差分（减法）电路**；此时四个电阻必须严格配对，否则共模抑制能力急剧下降。

6.2.3 积分与微分运算电路

积分运算电路

把反相比例电路中的 R_f 换成电容 C。电容上电压等于电流的积分，而虚地使流过 C 的电流恒为 u_I/R，故

$$u_O = -\frac{1}{C}\int i_C\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{RC}\int_{t_1}^{t_2} u_I\,\mathrm{d}t + u_O(t_1) \tag{6.11}$$

表 6.1: 四种基本运算电路的对比

电路	输出表达式	输入电阻	共模输入
反相比例	$u_O = -\dfrac{R_f}{R}u_I$	R	约等于 0
同相比例	$u_O = \left(1+\dfrac{R_f}{R}\right)u_I$	趋于无穷	u_I（最大）
反相求和	$u_O = -\sum \dfrac{R_f}{R_i}u_{Ii}$	各为 R_i	约等于 0
加减运算	$u_O = R_f\left(\sum \dfrac{u_{I+}}{R_+} - \sum \dfrac{u_{I-}}{R_-}\right)$	各为对应 R	由同相端决定

RC 为积分时间常数。输入为阶跃时输出是斜坡（$u_O = -\dfrac{u_I}{RC}t$）；输入为方波时输出为三角波；输入为正弦时输出为超前 90° 的余弦。这些波形对应关系是第 7 章三角波发生电路的基础。

实际电路要处理两个问题：直流失调与偏置电流会被长期积分而使输出漂到饱和，应在 C 两端并接大阻值电阻泄放直流或加复位开关；积分电容的漏电与介质吸收会带来误差，应选漏电小的电容。

微分运算电路

把 R 与 C 位置互换：C 串在输入端、R 作反馈电阻，流过反馈电阻的电流为 $C\,\mathrm{d}u_I/\mathrm{d}t$，

$$u_O = -i_R R = -RC\,\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} \tag{6.12}$$

输入为阶跃时输出是尖峰，输入为三角波时输出为方波。基本微分电路不能用在实际系统中：它对高频噪声的增益随频率无限增大，任何阶跃都会使运放饱和而“卡死”。实用电路做三处改造：输入端串小电阻限流并抑制高频增益、反馈电阻上反并联稳压管限幅、并小电容做相位补偿（高频段变回比例特性）。

6.2.4 对数与指数运算电路

对数运算电路

把二极管（或三极管的发射结）接在反相端的反馈支路中。PN 结的正向电流与电压近似为指数关系 $i_D \approx I_S\,\mathrm{e}^{u_D/U_T}$，其中 $U_T = kT/q$ 为温度的电压当量，室温下约 26 mV。虚地使 $u_N = 0$，虚断使全部输入电流流过 PN 结：$i_D = u_I/R$，于是

$$u_O = -u_D = -U_T \ln\frac{u_I}{RI_S} \qquad (u_I > 0) \tag{6.13}$$

输出电压与输入的对数成正比。它有两个固有缺陷：U_T 与 I_S 都随温度变化（I_S 每升高 10°C 约增大一倍），温漂很大，需用差分对管或热敏电阻补偿；输入只能为正，动态范围受失调与 PN 结体电阻限制。

指数（反对数）运算电路

把 PN 结移到输入端、反馈支路用电阻 R：输入电压直接加在 PN 结上，流过它的电流被 R 转换成输出电压，

$$u_O = -RI_S\,\mathrm{e}^{u_I/U_T} \qquad (u_I > 0) \tag{6.14}$$

其输入输出关系与对数电路互为反函数。对数电路与指数电路串联即可实现乘法：$\ln u_{I1} + \ln u_{I2} = \ln(u_{I1}u_{I2})$，再取指数就得乘积；同理相减得除法、乘常数得乘方。

6.2.5 乘法运算电路

模拟乘法器实现 $u_O = Ku_Xu_Y$，K 为乘积系数（单位 V^{-1}）。主流结构是**变跨导式**（吉尔伯特单元）：差分对的跨导 g_m 与尾电流成正比，用一路输入控制尾电流、另一路作差分输入，输出电流即正比于两输入之积，再经负载电阻转为电压。按输入允许的极性分单象限、二象限、四象限（最常用）三种。

乘法器的典型运算：平方 $u_O = Ku_I^2$（输出恒正，用于有效值运算与倍频，因 $\cos^2\omega t$ 含 2ω 分量）；乘方；把乘法器接在运放反馈支路并利用虚短虚断反解，可得除法与开方，如 $u_O = \sqrt{-u_I/K}$。这类电路有“锁定”风险（上电可能停在错误工作点），需加限幅二极管或启动电路，并保证根号内与分母的极性正确。

6.3 有源滤波器

6.3.1 分类与有源化的意义

滤波器按通带位置分为五种：低通 LPF、高通 HPF、带通 BPF、带阻 BEF（陷波）、全通 APF。频率特性用复函数 $\dot{A}_u = \dot{U}_O/\dot{U}_I = A_u(f)\angle\varphi(f)$ 描述。三个参数必须分清：**通带增益** A_{up} 是通带内的平坦值；**截止频率** f_p 是幅值降到 $A_{up}/\sqrt{2}$（下降 3 dB）处的频率；**特征频率** f_0 是传递函数分母中与 ω 有关的特征值，它不一定等于 f_p。

无源 RC 滤波器的致命弱点是“带不动负载”：负载与 RC 网络并联，会同时改变通带增益与截止频率，参数只在空载时成立。有源滤波器在 RC 网络与负载之间插入高输入电阻、低输出电阻的隔离级（电压跟随器或同相放大器），使滤波特性与负载无关，并可提供增益；受运放带宽限制，它只适用于低频与音频段（约几百千赫以下）。

6.3.2 一阶低通滤波器

同相输入一阶低通

RC 低通网络接在同相端，后接同相比例放大。电容的阻抗为 $1/(sC)$，分压得

$$A_u(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+sRC} = \frac{A_{up}}{1+s/\omega_0}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{6.15}$$

以 $s=\mathrm{j}\omega$ 代入，写成便于查表的频率形式：

$$\dot{A}_u=\frac{A_{up}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_0}},\qquad |\dot{A}_u|=\frac{A_{up}}{\sqrt{1+(f/f_0)^2}},\qquad \varphi=-\arctan\frac{f}{f_0} \tag{6.16}$$

由 $|\dot{A}_u|=A_{up}/\sqrt{2}$ 得 $f=f_0$，故**一阶电路的通带截止频率就等于特征频率** $f_p=f_0$；$f\gg f_0$ 时幅值按 -20 dB/dec（即每十倍频下降 20 dB）衰减，相位趋于 -90°。

反相输入一阶低通

积分运算电路本身就具有低通特性：把 R_f 换成电容，传递函数为

$$A_u(s)=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1+sR_2C},\qquad f_p=f_0=\frac{1}{2\pi R_2C} \tag{6.17}$$

通带内是反相比例（增益 $-R_2/R_1$），高频段被电容旁路而衰减。它的优点是输入为虚地、共模误差小；缺点与所有反相组态一样，输入电阻等于 R_1。

6.3.3 二阶低通滤波器

简单二阶低通

两级 RC 串联再接同相放大。取 $C_1=C_2=C$，可解得

$$A_u(s)=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+3sRC+(sRC)^2},\qquad f_0=\frac{1}{2\pi RC} \tag{6.18}$$

即

$$\dot{A}_u=\frac{A_{up}}{1-\left(\dfrac{f}{f_0}\right)^2+\mathrm{j}\,3\dfrac{f}{f_0}} \tag{6.19}$$

分母中 s 项系数为 3，说明等效品质因数 $Q=1/3<0.707$，幅频曲线在 f_0 附近明显“塌陷”。求 -3 dB 点：令 $|\dot{A}_u|/A_{up}=1/\sqrt{2}$，得 $(1-x^2)^2+9x^2=2$（$x=f/f_0$），即 $x^4+7x^2-1=0$，解得 $x=0.374$，故

$$f_p\approx 0.37f_0 \tag{6.20}$$

这正是“二阶电路 $f_p\neq f_0$”的典型例子。高频段它以 -40 dB/dec 衰减，过渡带比一阶陡一倍，但通带边缘下塌过多。

压控电压源二阶低通

为把 Q 提到 0.707 附近，把第一级电容 C_1 的下端从地改接到输出端，引入**正反馈**（同时保留同相比例的负反馈）。设 $C_1=C_2=C$，可推出

$$A_u(s)=\frac{A_{up}}{1+(3-A_{up})sRC+(sRC)^2},\qquad A_{up}=1+\frac{R_2}{R_1} \tag{6.21}$$

与分母标准形 $1+\dfrac{1}{Q}\cdot\dfrac{s}{\omega_0}+\left(\dfrac{s}{\omega_0}\right)^2$ 对比，得

$$f_0=\frac{1}{2\pi RC},\qquad Q=\frac{1}{3-A_{up}} \tag{6.22}$$

结论很关键：A_{up} 越接近 3，Q 越大、f_0 附近峰起越高；$A_{up}\geq 3$ 时 $Q\to\infty$，电路自激振荡，**所以必须保证** $A_{up}<3$。取 $Q=1/\sqrt{2}$（最大平坦，即巴特沃斯特性的二阶实现）时 $A_{up}=3-\sqrt{2}\approx 1.586$，此时 $f_p=f_0$；$Q>0.707$ 时幅频出现峰值，$f_p>f_0$。

无限增益多路反馈二阶低通

把运放接成反相组态（同相端接地，运放本身“增益无穷大”），反馈网络有两条通路（C_1 与 R_f 都接到反相端），故称无限增益多路反馈（MFB）。其传递函数与参数为

$$A_u(s)=\frac{A_{up}}{1+sC_2R_2R_f\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_f}\right)+s^2C_1C_2R_2R_f},\qquad A_{up}=-\frac{R_f}{R_1} \tag{6.23}$$

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{C_1C_2R_2R_f}},\qquad Q=(R_1\parallel R_2\parallel R_f)\sqrt{\frac{C_1}{C_2R_2R_f}} \tag{6.24}$$

它只用一只运放、元件少、Q 可达较高值，且输入为虚地；代价是反相输入、输入阻抗低。二阶滤波器的这两种经典结构（压控电压源型与 MFB 型）合起来覆盖了绝大多数工程需求。

6.3.4 高通、带通、带阻与全通滤波器

高通滤波器

高通与低通在结构上**对偶**：把低通网络中的电阻与电容互换即可。一阶同相高通为

$$A_u(s)=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{sRC}{1+sRC},\qquad f_0=\frac{1}{2\pi RC},\ f_p=f_0 \tag{6.25}$$

低频段幅值按 $+20$ dB/dec 上升、相位超前趋于 $+90°$，高频段趋于 A_{up}。二阶压控电压源高通只需把两只电容与两只电阻互换位置：

$$A_u(s)=\frac{A_{up}(sRC)^2}{1+(3-A_{up})sRC+(sRC)^2} \tag{6.26}$$

f_0、Q 与低通同形，稳定性条件同样是 $A_{up}<3$。

带通、带阻与全通滤波器

把低通与高通**级联**即得带通：低通的截止频率要高于高通的截止频率，两者通带重叠处即带通滤波器的通带。主要参数为中心频率与带宽：

$$f_0\approx\sqrt{f_{pL}\,f_{pH}},\qquad BW=f_{pH}-f_{pL},\qquad Q=\frac{f_0}{BW} \tag{6.27}$$

Q 越大选频越尖锐。工程上更常用单运放的二阶带通（压控电压源型或 MFB 型），其分子含一次 s 项，故低频、高频段各以 ±20 dB/dec 衰减。

把输入同时送到低通与高通、再把两路输出**求和**即得带阻：中间被两者共同抑制的频段就是阻带；抑制单一频率（如 50 Hz 工频）可用双 T 网络配运放构成陷波器。全通滤波器（APF）幅频全频段平坦、只改变相位，用“原信号与一阶全通网络输出相减”实现，用于相位校正与延迟均衡。

6.3.5 滤波器的选用与限制

表 6.2: 五类滤波器小结

类型	通带	阻带	典型实现
低通 LPF	$f < f_p$	$f > f_p$	RC 分压 + 同相放大、MFB
高通 HPF	$f > f_p$	$f < f_p$	低通的对偶（R 与 C 互换）
带通 BPF	$f_{pL} < f < f_{pH}$	两侧	LPF 与 HPF 级联
带阻 BEF	两侧	$f_{pL} < f < f_{pH}$	LPF 与 HPF 求和、双 T 网络
全通 APF	全频段	无	相减结构，只校相位

选用时依次确定：通带增益 A_{up}、截止频率 f_p、阶数 n（每阶约 ±20 dB/dec）、可接受的峰值。三条限制：$A_{up}f_0 \ll GBW$，否则高频衰减更快甚至自激；电容容差（$\pm5\% \sim \pm20\%$）直接决定 f_0 的准确度；Q 越高，f_0 与峰值对元件误差越敏感，二阶电路 Q 一般不超过 10。

6.4 其他信号处理电路

6.4.1 精密整流、取样保持与仪用放大器

普通二极管整流有 U_{on}（约 0.7 V）的死区，毫伏级信号无法整流。把二极管放进运放的**反馈支路**内，虚短会补偿它的导通压降，只要运放不饱和，输出与输入就严格线性，故称精密整流：半波用一只运放两只二极管，全波（绝对值）用两只运放，一路取半波、一路反相加法，得 $u_O = |u_I|$。

取样保持（S/H）用开关把输入电压存到电容上、其余时间保持，是模数转换前的必备环节；峰值检测用“二极管 + 保持电容 + 高输入阻抗缓冲”记住最大值。两者的误差都来自漏电与偏置电流使电容缓慢放电，以及开关瞬间的电荷注入。

电压-电流转换（V/I）利用虚地与反馈，使输出电流只由输入电压和取样电阻决定、与负载无关，用于传感器恒流供电与 $4 \sim 20$ mA 电流环。仪用放大器为三运放结构：前两级同相放大、用一只电阻设定增益，第三级差分，$A_u = \left(1 + \dfrac{2R_1}{R}\right)\dfrac{R_3}{R_2}$，输入电阻与共模抑制比都极高，用于热电偶、应变片等微弱差分信号（结构见第 3 章）。

6.5 本章小结与易错点

- 虚短虚断是**线性区**结论，运放饱和、开环或正反馈（比较器、振荡器）都不能用，这是第 7 章最容易混的地方。
- 反相组态输入为虚地、共模误差小、输入电阻等于 R_1；同相组态输入电阻极大、但有 $u_{CM} = u_I$。
- 求和/加减电路要区分“是否满足平衡条件”,不满足时同相求和不能写成 $\sum R_f u_{Ii}/R_i$ 的简式。
- 积分电路要处理直流漂移（并大电阻或复位开关），微分电路要处理高频噪声（串限流电阻、并稳压管限幅、并小电容补偿）。
- 一阶滤波器 $f_p = f_0$，二阶 $f_p \neq f_0$（简单二阶 $f_p \approx 0.37 f_0$）；压控电压源型靠正反馈提高 Q，$A_{up} \geq 3$ 自激。
- 有源滤波器受带宽限制（$A_{up} f_0 \ll GBW$）；对数、指数电路精度受 U_T、I_S 温度特性支配，必须补偿。

第 7 章　波形的发生和信号的转换

本章解决两个问题：**不用外加输入信号**如何产生正弦波（振荡电路），以及如何把一种波形或一个模拟量**转换**成另一种（比较器把模拟量变成矩形波，积分电路把矩形波变成三角波）。全章的关键在“运放到底工作在哪个区”：正弦波振荡中的放大电路工作在线性区（靠正反馈维持），而比较器工作在非线性区（开环或正反馈），两者不能用同一套虚短虚断去套。

7.1　正弦波振荡电路的振荡条件与组成

7.1.1　自激振荡的建立过程

振荡电路不接输入信号，却能在输出端得到持续的周期性波形，靠的是**正反馈**把输出的一部分送回输入端。起振的“第一推动力”是内部热噪声与接通的电冲击——它们频谱极宽，其中等于选频网络谐振频率的分量被选出并放大。

设某频率上环路满足正反馈，过程便自我强化：$X_o \uparrow \rightarrow X_f \uparrow \rightarrow X_o \uparrow\uparrow$。幅值不会无限增长：晶体管的非线性使放大倍数随幅值增大而下降，加上电源电压的限制，最终放大倍数的下降与反馈量的增长相互抵消，幅值稳定在确定值上，形成**动态平衡**。

7.1.2　平衡条件与起振条件

放大电路的增益为 $\dot{A} = \dot{X}_o/\dot{X}_{id}$，反馈网络的反馈系数为 $\dot{F} = \dot{X}_f/\dot{X}_o$，且 $\dot{X}_{id} = \dot{X}_f$。平衡时 $\dot{X}_o = \dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$，故

$$\dot{A}\dot{F} = 1 \quad \text{平衡条件} \tag{7.1}$$

写成幅值与相位两组条件（缺一不可）：

$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 & \text{幅值平衡条件} \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi,\ n = 0, 1, 2, \cdots & \text{相位平衡条件} \end{cases} \tag{7.2}$$

相位条件说明反馈必须是**正反馈**，这是判断“电路能否振荡”的第一道关；幅值条件说明环路增益恰为 1，这是“振荡能否稳定”的条件。而起振时必须让幅值条件取不等式：

$$|\dot{A}\dot{F}| > 1 \quad \text{起振条件} \tag{7.3}$$

起振时环路增益略大于 1，幅值才能由小变大；随着幅值增大，管子的非线性使 $|\dot{A}|$ 自动下降，直到 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 进入平衡。若起振时就恰好 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$，电路理论上能维持振荡，实际上稍有损耗就振不起来；若 $|\dot{A}\dot{F}| < 1$，任何扰动都会衰减掉，只能得到“阻尼振荡”。

7.1.3 电路的四个组成部分

任何正弦波振荡电路都可拆成四块，缺一块就不完整：

- **放大电路**：提供能量控制，把直流电源的能量转换为交流输出，使幅值能够增长；
- **选频网络**：只让某一频率满足相位条件，从而输出单一频率的正弦波（RC 网络或 LC 网络）；
- **正反馈网络**：把输出送回输入端，通常与选频网络合二为一；
- **稳幅环节**：非线性元件（热敏电阻、二极管、稳压管、场效应管）使幅值自动稳定，避免输出削顶失真。

7.1.4 判断电路能否振荡的步骤

遇到一个振荡电路，按固定顺序检查：

1. 找出**选频网络**，算出其特征频率 f_0（RC 网络用 $1/2\pi RC$，LC 网络用 $1/2\pi\sqrt{LC}$）；
2. 用**瞬时极性法**从输入端假设一个极性（如“+”），沿放大、反馈路径逐级推回，判断在 f_0 处是否为正反馈（相位差为 $2n\pi$）；
3. 检查**起振条件** $|\dot{A}\dot{F}|>1$，即放大倍数是否大于反馈系数的倒数；
4. 检查**稳幅环节**是否存在，没有则输出会削顶成方波而不是正弦波。

易错：相位条件必须在 f_0 处判断。RC 或 LC 网络的相移随频率变化，在别的频率上看似正反馈毫无意义。

7.2 RC 正弦波振荡电路

7.2.1 RC 串并联网络的选频特性

RC 串并联网络由一只串联电阻 R、一只并联电阻 R 和两只电容 C 组成（R 与 C 串、R 与 C 并），它既是选频网络又是正反馈网络。其反馈系数为

$$\dot{F}=\frac{1}{3+\mathrm{j}\left(\omega RC-\dfrac{1}{\omega RC}\right)} \tag{7.4}$$

幅频与相频分别为

$$|\dot{F}|=\frac{1}{\sqrt{9+\left(\omega RC-\dfrac{1}{\omega RC}\right)^{2}}},\qquad \varphi_F=-\arctan\frac{\omega RC-\dfrac{1}{\omega RC}}{3} \tag{7.5}$$

物理图像很清楚：频率很低时 $X_C \gg R$，电容占主导，$\dot{U}_f$ 超前 $\dot{U}_o$，相位趋于 $+90°$；频率很高时 $X_C \ll R$，电阻占主导，$\dot{U}_f$ 滞后，相位趋于 $-90°$。既然相位从 $+90°$ 连续变到 $-90°$，中间必有一个频率使 $\varphi_F = 0$。令虚部为零：

$$\omega_0 RC = \frac{1}{\omega_0 RC} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad \dot{F}\big|_{f=f_0} = \frac{1}{3} \angle 0° \tag{7.6}$$

即在 f_0 处反馈系数为实数 1/3、相移为零；偏离 f_0 时幅值下降且带相移，故只有在 f_0 附近很窄的频带内才满足振荡条件，这就是“选频”。

7.2.2 RC 桥式（文氏桥）振荡电路

把 RC 串并联网络作为正反馈支路，放大器用同相比例电路，两者构成桥式结构，故称 RC 桥式振荡电路（文氏桥）。放大器在 f_0 处的增益为

$$\dot{A} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \tag{7.7}$$

由平衡条件 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$、$|F| = 1/3$ 得 $A = 3$，即

$$1 + \frac{R_f}{R_1} = 3 \implies R_f = 2R_1 \quad \text{平衡} \qquad R_f > 2R_1 \quad \text{起振} \tag{7.8}$$

工程上取 R_f 略大于 $2R_1$ 以保证起振，再用稳幅环节把幅值压回来。振荡频率由选频网络唯一决定：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{7.9}$$

调节振荡频率时，必须让两只 R（或两只 C）**同步变化**（同轴双联电位器），否则 f_0 与 $|F| = 1/3$ 的条件同时被破坏，电路会停振。这是 RC 桥式电路的固有约束，也使它的频率调节范围不宜太宽（一般音频段 20 Hz ∼ 200 kHz）。

7.2.3 稳幅措施

若 R_f 严格等于 $2R_1$，稍有温漂就停振；取得过大又会削顶成方波。所以必须让 $|\dot{A}|$ 随幅值自动变化，常用三种办法：**热敏电阻稳幅**（R_f 用负温度系数热敏电阻，幅值增大 → 电流增大 → 温度升高 → 阻值下降 → 增益下降，自动回到平衡点）；**二极管稳幅**（反馈支路串入或反并联二极管，小信号时动态电阻大、增益高，大信号时动态电阻小、增益低，实现非线性稳幅，但带来波形失真）；**场效应管稳幅**（用线性区 JFET 作压控电阻，由整流后的直流电压控制阻值，失真最小，用于低失真信号发生器）。

7.3 LC 正弦波振荡电路

7.3.1 LC 并联网络的选频特性

把 LC 并联网络作为共射放大电路的集电极负载，其阻抗在谐振时呈纯阻且最大，电压增益 $|\dot{A}_u| = \beta Z / r_{be}$ 也最大，从而实现选频。谐振频率与品质因数为

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{7.10}$$

其中 R 为回路等效损耗电阻。Q 越大，选频特性越尖锐、频率稳定度越高，但通频带越窄。LC 振荡电路的振荡频率可以做得很高（几十千赫到几百兆赫），这是它相对 RC 振荡电路的根本优势；RC 电路的频率上限受运放带宽和寄生电容限制。

按反馈的引入方式，LC 振荡电路分为变压器反馈式、电感反馈式（电感三点式）和电容反馈式（电容三点式）三种。

7.3.2 变压器反馈式振荡电路

LC 回路作集电极负载，二次绕组把输出耦合回基极，靠互感 M 实现正反馈。同名端的接法必须使反馈电压与输入电压同相（瞬时极性法可验证）。起振条件是环路增益大于 1，把 $I_1 = QI_C = Q\beta U_i / r_{be}$ 与 $U_f = \omega_0 M I_1$ 代入可得

$$\frac{U_f}{U_i} > 1 \implies \beta > \frac{r_{be}}{\omega_0 M Q} = \frac{r_{be} R' C}{M} \tag{7.11}$$

其中 R' 为二次侧折算到一次侧后的等效电阻。再用 $r_{be} \approx \beta U_T / I_{EQ}$ 代入，可得更直观的形式 $\dfrac{U_T R' C}{I_{EQ} M} < 1$：静态电流 I_{EQ} 越大、互感 M 越大，越容易起振。

优点是容易起振、波形较好、应用广泛；缺点是输出与反馈靠磁耦合，耦合不紧密、损耗大，频率稳定度不高。

7.3.3 电感反馈式（电感三点式）振荡电路

为克服变压器耦合松散的缺点，把一次、二次绕组合并成一个线圈，中间抽头接电源（交流接地），电容跨接在线圈两端。因为三个端点分别接晶体管的三个电极，故又称**电感三点式**。设抽头把线圈分成 L_1、L_2，互感为 M，则

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)\, C}}, \qquad |\dot{F}| \approx \frac{L_2 + M}{L_1 + M} \tag{7.12}$$

起振条件为

$$\beta > \frac{L_1 + M}{L_2 + M} \cdot \frac{r_{be}}{R''_L} \tag{7.13}$$

其中 R''_L 为集电极负载的等效电阻。特点是线圈耦合紧密、振幅大，当 C 用可变电容时可在较宽范围内调节频率；缺点是反馈电压取自电感，含较多高次谐波，输出波形较差。

7.3.4 电容反馈式（电容三点式）振荡电路

把电感三点式中的电感与电容互换，两只电容的三个端分别接晶体管的三个极，故称**电容三点式**（考毕兹电路），并增加集电极电阻 R_c 以提供直流通路。反馈系数与起振条件为

$$\dot{F} = \frac{C_1}{C_2}, \qquad \beta > \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{r_{be}}{R'_L} \tag{7.14}$$

振荡频率由 L 与两只电容的串联值决定：

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} \tag{7.15}$$

电容三点式的反馈电压取自电容，高次谐波被电容旁路，**输出波形好**、频率稳定度高，适用于固定频率或窄范围调频的场合；缺点是靠改变电容调频会同时改变反馈系数，从而影响起振条件，而改变电感又很困难。

表 7.1: 三种 LC 振荡电路的比较

类型	反馈元件	波形质量	适用场合
变压器反馈式	互感 M	较好	一般场合，易起振
电感三点式	电感抽头	较差（含高次谐波）	需要宽范围调频
电容三点式	电容分压	好	固定频率、要求稳定

7.4 石英晶体正弦波振荡电路

7.4.1 压电效应与等效电路

石英晶体片在两个电极间加交变电场时会产生机械变形，机械变形又反过来产生交变电场，这一现象称**压电效应**。当外加电场的频率等于晶片的固有机械谐振频率时振幅最大，称压电谐振，该频率即晶体的谐振频率。

石英晶体的等效电路为：静态电容 C_0（几皮法到几十皮法）与一条 L-C-R 串联支路并联。其中 L 等效晶片振动的惯性（几毫亨到几十毫亨），C 等效晶片的弹性（仅 $0.01 \sim 0.1$ pF，远小于 C_0），R 等效摩擦损耗（约 100 Ω，理想情况为零）。

7.4.2 电抗特性

串联支路发生串联谐振时支路呈纯阻性，此时整个晶体近似为纯阻性：

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{7.16}$$

当 $f < f_s$ 时 C 与 C_0 起主导作用，晶体呈**容性**；当 $f_s < f < f_p$ 时 LCR 支路呈感性，与 C_0 并联后发生并联谐振：

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot \dfrac{CC_0}{C + C_0}}} = f_s\sqrt{1 + \frac{C}{C_0}} \tag{7.17}$$

$f > f_p$ 时 C_0 起主导作用，晶体又呈容性。可见晶体只在 $f_s \sim f_p$ 这一极窄的频带内呈**感性**，可以当作一个电感使用。由于 $C \ll C_0$，f_s 与 f_p 非常接近，这条“感性窄带”极窄。

7.4.3 为什么石英晶体的频率稳定度极高

晶体的品质因数极大，比一般 LC 回路高几个数量级：

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \approx 10^4 \sim 10^6 \tag{7.18}$$

同时振荡频率只取决于晶片的几何尺寸（切割方向与厚度），几乎不受温度、电源电压与老化的影响。因此频率稳定度 $\Delta f/f_0$ 可达 $10^{-8}\sim10^{-6}$，甚至更高，是时钟与频率基准的首选。用法有两种：**并联型**——晶体工作在 $f_s\sim f_p$ 之间，作为**电感**接入三点式电路，振荡频率略高于 f_s；**串联型**——晶体作为串联谐振元件接在反馈支路中，只在 f_s 处阻抗最小、正反馈最强，振荡频率等于 f_s。

7.5 电压比较器

7.5.1 比较器的工作特点

比较器用来比较两个电压的大小，输出只有高、低两个电平（$\pm U_{OM}$ 或经限幅后的 $\pm U_Z$）。为此运放**开环**或只引入**正反馈**，工作在非线性区：

$$u_P>u_N\Rightarrow u_O=+U_{OM};\qquad u_P<u_N\Rightarrow u_O=-U_{OM} \tag{7.19}$$

这里**虚短不成立**（$u_P\neq u_N$），只有“输入电阻极大、输入电流为零”这一条还能用。使输出发生跳变的输入电压称为**阈值电压** U_T，求法固定：写出 u_P、u_N 的表达式，令 $u_P=u_N$ 解出 u_I。

7.5.2 单限比较器

过零比较器

同相端接地、输入接反相端（或反之），则 $U_T=0$：$u_I>0$ 时 $u_O=-U_{OM}$，$u_I<0$ 时 $u_O=+U_{OM}$（接法相反则极性相反）。它把任意波形整形为矩形波，是最简单的模数转换接口。

一般单限比较器

通过外接参考电压 U_{REF} 把阈值移到任意位置。输入电压与参考电压各经一个电阻汇于反相端：

$$u_N=\frac{R_1\,u_I+R_2\,U_{REF}}{R_1+R_2} \tag{7.20}$$

令 $u_N=u_P=0$ 得

$$U_T=-\frac{R_2}{R_1}U_{REF} \tag{7.21}$$

改变 U_{REF} 的大小和极性即可移动阈值，改变 R_2/R_1 可改变灵敏度。单限比较器的输出跳变只取决于输入瞬时值，输入信号上稍有噪声、且恰好落在阈值附近时，输出就会反复抖动——这是它最大的缺点。

7.5.3 滞回比较器

电路与阈值

从输出端经 R_2 引回同相端，构成**正反馈**，输出经稳压管限幅为 $\pm U_Z$。同相端电位由输出分压得到：

$$u_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \tag{7.22}$$

令 $u_P = u_N = u_I$，得到两个阈值

$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \tag{7.23}$$

两个阈值之差称**回差电压**：

$$\Delta U = U_{T+} - U_{T-} = \frac{2R_1}{R_1 + R_2} U_Z \tag{7.24}$$

由于输出状态改变后阈值随之改变，传输特性呈“滞回”形状（顺时针或逆时针方向由输入接哪个端决定）。这正是它抗干扰的原理：一旦输出翻转，阈值立刻跳到另一侧，噪声必须大到超过整个回差才能让输出再翻回去。回差越大抗干扰越强，但比较精度越低，二者要折中。

阈值的平移

若希望滞回特性的中心不在零、而平移一个直流电压，可把同相端再经 R_2 接参考电压 U_{REF}，此时

$$u_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \tag{7.25}$$

于是两个阈值变为

$$U_{T1} = \frac{R_2 U_{REF} - R_1 U_Z}{R_1 + R_2}, \qquad U_{T2} = \frac{R_2 U_{REF} + R_1 U_Z}{R_1 + R_2} \tag{7.26}$$

即整个滞回曲线沿水平方向平移，而回差 ΔU 保持不变。

7.5.4 窗口比较器

用一个比较器只能判断“高于还是低于某个值”。若需要判断输入是否落在某个区间 $[U_{TL}, U_{TH}]$ 内，就用**两个**比较器，分别与低参考电压和高参考电压比较，再把两路输出经二极管或门（或逻辑门）合并：输入在两个阈值之间时输出为一种电平，超出区间时输出为另一种电平。窗口比较器用于电压监测、越限报警与元器件分选。

7.5.5 限幅与保护

比较器的输出要与后续逻辑电路匹配，常用稳压管限幅：输出端接两只对接的稳压管，把 $\pm U_{OM}$ 限制为 $\pm(U_Z + U_D)$。输入侧则两只二极管反并联到地，把差模输入电压限制在 ± 0.7 V 以内，防止大信号损坏运放。

表 7.2: 三种比较器的比较

类型	反馈	阈值个数	主要用途
单限比较器	无（开环）	1 个	电平检测、波形整形
滞回比较器	正反馈	2 个（回差）	抗干扰整形、矩形波发生
窗口比较器	无（两个运放）	2 个（不同参考）	电压监测、越限报警

7.6 矩形波、三角波与锯齿波发生电路

7.6.1 矩形波发生电路

矩形波发生电路由**滞回比较器**和 **RC 充放电回路**组成：电容上的电压 u_C 作为比较器的输入，比较器的输出又通过 R_3 对电容充放电，两者形成闭环，输出状态自动往复翻转。RC 回路在这里起“延迟”作用，延迟的长短决定振荡周期。

设输出为 $+U_Z$ 时电容充电、为 $-U_Z$ 时电容放电，充放电时间常数均为 R_3C，两个方向的幅值相等，故输出为对称方波。由一阶电路的三要素法，充电过程满足

$$U_T = (U_Z + U_T)\left(1 - \mathrm{e}^{-T/2R_3C}\right) + (-U_T) \tag{7.27}$$

代入 $U_T = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z$ 解得振荡周期与频率

$$T = 2R_3C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right), \qquad f = \frac{1}{T} \tag{7.28}$$

可见频率由 R_3C 与分压比 R_1/R_2 共同决定：改变 R_3 或 C 可连续调频，改变 R_1/R_2 同时改变频率与阈值。

7.6.2 占空比可调的矩形波电路

把充放电回路分开：用一只电位器 R_W 与两只二极管，使充电电流走一条路、放电电流走另一条路，则正、反向充电时间常数不同，得到占空比可调（甚至可调成锯齿状）的矩形波。周期为

$$T = T_1 + T_2 = (R_W + 2R_3)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{7.29}$$

$a = R_W/(2R_3 + R_W)$ 越大，占空比偏离 50% 越多。

7.6.3 三角波发生电路

在矩形波发生电路的输出端接一级**积分运算电路**，方波积分即得三角波，这就是“矩形波—三角波变换”。实际电路常把 RC 充放电的电容与积分电容合并成一只，使比较器与积分器互相驱动：比较器输出 $\pm U_Z$ 经 R_3 对电容恒流充放电，输出即为线性良好的三角波。

设比较器阈值由 R_1、R_2 分压得到 $\pm U_T = \pm\dfrac{R_1}{R_2}U_Z$，积分器的时间常数为 R_3C。半周期内电容电压从 $-U_T$ 变到 $+U_T$，由积分关系

$$u_O = -\frac{1}{R_3C}\int U_Z\,\mathrm{d}t + u_O(t_0) \tag{7.30}$$

可得半周期 $t = \dfrac{2U_TR_3C}{U_Z} = \dfrac{2R_1R_3C}{R_2}$，故

$$T = \frac{4R_1R_3C}{R_2}, \qquad f = \frac{R_2}{4R_1R_3C} \tag{7.31}$$

三角波的幅值等于比较器的阈值 $\pm U_T$，与频率无关——这是该电路的重要优点：调频时幅值不变。改变 R_1/R_2 可同时改变幅值与频率，改变 R_3 或 C 则只改变频率。

7.6.4 锯齿波发生电路

把三角波电路中积分器的充、放电时间常数做成不同（在积分电阻上串联电位器并用二极管旁路一半），则上升沿与下降沿斜率不等，得到锯齿波。若上升段占 T_1、总周期为 T，则占空比为

$$\frac{T_1}{T} = \frac{R_3}{2R_3 + R_W} \tag{7.32}$$

锯齿波广泛用于示波器的时基扫描与 PWM 调制中的载波。若把三角波再经二极管折线网络整形，还可近似得到正弦波——这是低频信号发生器中“三角波 $\rightarrow$ 正弦波”的常用手段。

7.7 本章小结与易错点

- 振荡要有两个条件：**相位条件**是正反馈（在 f_0 处 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$），**幅值条件**是 $|AF| = 1$（起振时 > 1）。不能只看“接了正反馈”就判定能振荡。
- RC 桥式：$f_0 = 1/2\pi RC$，$|F| = 1/3$，要求 $A = 3$ 即 $R_f = 2R_1$；调频必须双联同步，否则停振。
- 电感三点式波形差（反馈取自电感）、电容三点式波形好（反馈取自电容）；“三点”指晶体管的三个电极分别接网络的三端。
- 石英晶体只在 $f_s \sim f_p$ 之间呈感性，并联型必须工作在这一窄带内；稳定度高的根本原因是 Q 极高且频率由晶片尺寸决定。
- 比较器**不能用虚短**，求阈值永远是“写 u_P、u_N，令二者相等解 u_I”；滞回比较器的回差 $\Delta U = 2R_1U_Z/(R_1 + R_2)$ 决定抗干扰能力。
- 矩形波周期 $T = 2R_3C\ln(1 + 2R_1/R_2)$、三角波周期 $T = 4R_1R_3C/R_2$，两式的 R_1/R_2 含义不同（阈值分压比 vs 比较器与积分器的耦合比），不要混用。

- 波形发生电路既有线性环节（积分器、RC 延迟）又有非线性环节（比较器、稳幅元件），分析时各用各的方法。

第 8 章　功率放大电路

前几章的放大电路都以“不失真地放大电压”为目标，输出功率很小；本章的**功率放大电路**（简称功放）要同时送出大电压和大电流，即在负载上得到足够大的**功率**。这一目标决定了它与电压放大电路在三方面根本不同：管子在大信号下运用（要用图解法、要考虑极限运用）、效率成为核心指标（不能把电源功率白白变成管耗）、非线性失真必须专门处理。

本章的结构是：先讲功放的特点与四种工作状态，再讲应用最广的乙类互补对称电路（OCL/OTL）的工作原理与功率、效率计算，然后是交越失真的消除、准互补与集成功放，最后是功放管的选择。互补输出级的具体电路形式在第 3 章（直接耦合互补输出级）已出现过，本章把它当作“功放”重新定量分析，不再重复其集成运放内部的偏置细节。

8.1　功率放大电路的特点与分类

8.1.1　与电压放大电路的区别

- **追求的目标不同**：电压放大电路要求电压增益大、失真小；功放要求输出功率大、效率高。
- **信号幅度不同**：功放的输入、输出都是大信号，管子在整个动态范围内摆动，可能进入饱和区或截止区，因此**不能再用小信号 h 参数等效电路**，只能用图解法（交流负载线）分析。
- **分析方法不同**：电压放大看增益、输入输出电阻、频响；功放看输出功率、效率、非线性失真度、最大输出功率，还要校核管子的极限参数与散热。

8.1.2　主要性能指标

$$P_{om} = \frac{U_{om}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{U_{om} I_{om}}{2} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} \tag{8.1}$$

其中 U_{om}、I_{om} 为输出电压、电流的**幅值**（不是有效值）。效率定义为输出功率与电源提供的直流功率之比：

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} \times 100\%, \qquad P_V = \frac{1}{T}\int_0^T U_{CC}\, i_C \,\mathrm{d}t \tag{8.2}$$

此外还有非线性失真度 γ（输出中谐波总量与基波之比）、最大输出功率、频率响应、信噪比等。功放的三个指标互相牵制：**输出功率越大、效率越高，往往失真越大**，设计就是在这三者间取折中。

8.1.3 工作状态的分类

按管子在一个信号周期内的导通时间（导通角 θ）划分，这是本章最重要的一张分类表：

- **甲类（A 类）**：$\theta = 360°$，管子全程导通。静态工作点设在负载线中部，波形失真最小，但静态电流大、效率最低（变压器耦合时理论极限 50%，电阻负载时更低）；单管甲类功放只用于小功率或要求低失真的场合。
- **乙类（B 类）**：$\theta = 180°$，管子只在半个周期导通。静态电流为零，效率最高（理论极限 78.5%），但输出波形在正负半周交接处产生**交越失真**，且单管不能完整复现波形，必须用两只管子互补工作。
- **甲乙类（AB 类）**：$180° < \theta < 360°$，静态时给管子一点正向偏置使其微导通。它兼顾了乙类的高效率与甲类的低失真，是实际功放最常用的状态，效率约 $60\% \sim 70\%$。
- **丙类（C 类）**：$\theta < 180°$，管子导通时间不到半个周期，效率可高于乙类，但失真极大，只能用于负载为谐振回路的**高频调谐功率放大器**（谐振回路把窄脉冲中的基波滤出来），不能用于音频放大。

表 8.1: 四种工作状态的比较

状态	导通角 θ	静态电流	效率（理想）	主要问题
甲类	$360°$	大	$\leq 50\%$	效率低、管耗大
乙类	$180°$	零	78.5%	交越失真
甲乙类	$180° \sim 360°$	小（微导通）	$60\% \sim 70\%$	需精确设置偏置
丙类	$< 180°$	零	更高	失真大，只用于谐振负载

易错：78.5% 是**乙类互补**电路在输出电压幅度达到电源电压时的理论极限，实际因饱和压降、偏置电流、驱动损耗总要低一些（常见 60% 左右）。不要把它当成“乙类一定能达到”的指标。

8.2 互补对称功率放大电路

8.2.1 乙类互补对称电路（OCL）的组成与工作原理

电路采用**双电源** $\pm V_{CC}$，两只特性对称的管子 T_1（NPN）、T_2（PNP）接成射极输出器形式，负载 R_L 接在两管发射极与地之间。输入信号同时加到两管基极，输出从发射极取出，因此电压增益近似为 1，靠电流放大提供功率。

工作过程：$u_i > 0$ 时 T_1 导通、T_2 截止，电流由 $+V_{CC}$ 经 T_1 流过 R_L；$u_i < 0$ 时 T_1 截止、T_2 导通，电流由 R_L 经 T_2 流回 $-V_{CC}$。两管**轮流导通半个周期**，在负载上合

成完整的正弦波，故称互补对称电路。由于没有输出电容、没有输出变压器，故称 OCL（Output Capacitor-Less）。

两个要点：

- 两管都是射极输出器，属电压跟随，因此 $u_o \approx u_i$、输出电阻小、带负载能力强；
- 静态时两管都截止，输出端电位为零，负载上无直流电流，不需要隔直电容——这是双电源换来的好处。

8.2.2 输出功率、效率与管耗

设输出电压幅值为 U_{om}，则输出电流幅值 $I_{om} = U_{om}/R_L$。忽略管子的饱和压降，最大输出幅度可达电源电压，即 $U_{om} \approx V_{CC}$。

输出功率

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L}, \qquad P_{om(\max)} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \tag{8.3}$$

电源提供的功率

每个电源只在半个周期内供电,一个周期内电源送出的总电荷对应平均电流 $2I_{om}/\pi$，故两电源提供的总平均功率为

$$P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} U_{om}}{R_L} \tag{8.4}$$

效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{U_{om}^2/(2R_L)}{2V_{CC}U_{om}/(\pi R_L)} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}} \tag{8.5}$$

当 $U_{om} \to V_{CC}$ 时取最大值

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} = 78.5\% \tag{8.6}$$

值得注意：**输出幅度越小，效率越低**（U_{om} 减小时 η 线性下降），而管耗反而在中等输出时最大，这一点下面马上看到。

管耗

两管总管耗等于电源功率减去输出功率：

$$P_T = P_V - P_{om} = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L} - \frac{U_{om}^2}{2R_L} \tag{8.7}$$

每管各分担一半。对 U_{om} 求导并令其为零，得管耗最大时的输出幅度

$$U_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.636 V_{CC} \tag{8.8}$$

代回得每管最大管耗

$$P_{T\max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.2 P_{om(\max)} \tag{8.9}$$

这条结论非常重要：**最大管耗不出现在最大输出时，而出现在输出幅度约为最大值的 64% 处**，且每管最大管耗只有最大输出功率的 1/5 左右。选管与设计散热器时必须按 $P_{T\max}$（而不是按 P_{om}）来校核。

8.2.3 功率管的选择

三组极限参数都要留有余量：

$$I_{CM} > I_{om(\max)} = \frac{V_{CC}}{R_L}, \qquad U_{(BR)CEO} > 2V_{CC}, \qquad P_{CM} > 0.2 P_{om(\max)} \tag{8.10}$$

第二条最容易被忽略：一管导通到饱和时，另一管的集电极—发射极之间承受的电压是 $2V_{CC}$（一端为 $+V_{CC}$、另一端为 $-V_{CC}$），所以耐压要按两倍电源电压选。此外还要考虑二次击穿与安全工作区（SOA），大功率管必须装散热器，按热阻与最高结温降额使用。

8.2.4 单电源互补对称电路（OTL）

OCL 需要双电源，便携设备无法提供。OTL（Output Transformer-Less）用**单电源**加一只大容量输出电容 C 代替负电源：静态时输出端电位被 C 充到 $V_{CC}/2$，电容相当于一个“$V_{CC}/2$ 的电池”。

工作过程：$u_i > 0$ 时上管导通，电源经上管给负载供电并给 C 充电；$u_i < 0$ 时上管截止、下管导通，C 通过下管向负载放电，充当负半周的电源。因此输出幅度最大只能到 $V_{CC}/2$：

$$U_{om(\max)} = \frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} \tag{8.11}$$

相应的功率与效率为

$$P_{om(\max)} = \frac{(V_{CC}/2)^2}{2R_L} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}, \qquad P_V = \frac{V_{CC} U_{om}}{\pi R_L}, \qquad \eta = \frac{\pi U_{om}}{2V_{CC}} \tag{8.12}$$

η 的极限仍是 78.5%。输出电容 C 的容量要足够大，使其在最低工作频率下的容抗远小于 R_L，否则低频段输出幅度下降、产生附加相移（这是 OTL 低频响应不如 OCL 的原因）。若把两路 OTL 反相驱动同一负载（BTL 桥式），输出幅度加倍，最大输出功率可提高到单路的 4 倍，这是低压供电下提高功率的常用办法。

8.2.5 交越失真及其消除

交越失真的产生

乙类互补电路的静态工作点为零，而管子有导通电压 U_{on}（硅管约 $0.6 \sim 0.7$ V）。当 $|u_i| < U_{on}$ 时，两只管子都截止，负载上没有电流，输出电压为零。于是正负半周交接处

出现一段“死区”，波形在过零附近被削平，这种失真称**交越失真**。它与饱和失真、截止失真的区别在于：它发生在**过零点**，而不是波峰或波谷。

消除方法

思路是把电路从乙类改为**甲乙类**：给两管基极之间加一个直流电压 U_{B1B2}，使静态时两管都已微导通，交界处的死区被“填上”。工程上有三种做法：

1. **二极管偏置**：在两管基极之间串入两只二极管（或用一只二极管加电阻），由电源经电阻供给直流电流，使

$$U_{B1B2} = U_{D1} + U_{D2} \approx 1.2 \sim 1.4 \text{ V} \tag{8.13}$$

   二极管动态电阻很小，交流信号几乎全部加在两管基极上（$u_{b1} = u_{b2} = u_i$），不损失增益；同时二极管的正向压降随温度下降，正好补偿管子 U_{BE} 的负温度系数。

2. U_{BE} **倍增电路**：用一只晶体管和两只电阻构成“恒压源”，其两端电压为

$$U_{B1B2} = U_{CE} = \frac{R_3 + R_4}{R_4} U_{BE} = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) U_{BE} \tag{8.14}$$

   调节 R_3/R_4 可得到任意倍数的直流偏压，且温度系数可调，是集成功放中最常用的偏置方式。

3. **恒压源偏置**：用稳压管或恒流源加电阻提供固定偏压，简单但温度补偿差。

偏置电流要选得合适：太小则交越失真消除不净，太大则静态管耗上升、效率下降，一般取几毫安到几十毫安（视功率管大小）。

8.3 准互补输出级与复合管

为什么要“准”互补

理想互补要求 NPN 与 PNP 两管的特性完全对称。但大功率管中，PNP 型（尤其是硅 PNP）的制造工艺使其 β、频率特性、饱和压降都明显劣于同功率的 NPN 管，很难配对。解决方法是**都用 NPN 型大功率管作输出管**，靠复合管来“造出”一个 PNP 的等效管。

复合管（达林顿接法）把两只管子的电极按电流方向串接，等效为一只管子：

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2, \qquad r_{be} \approx r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2} \tag{8.15}$$

复合管的类型由**前一只管子**决定（NPN 驱动 + NPN 输出 = NPN 型；PNP 驱动 + NPN 输出 = PNP 型）。于是上管用“$NPN + NPN$”复合、下管用“$PNP + NPN$”复合，两只输出管同为 NPN 大功率管，特性易于配对——这种电路称**准互补输出级**。

准互补的优点是：输出管同型号便于配对、电流放大系数大（前级只需很小的驱动电流）、便于集成的偏置与保护。缺点是复合管的饱和压降较大（至少一个 U_{BE} 加一个 U_{CES}），使最大输出幅度略有下降；且复合管容易因内部无泄放路径而关断变慢，实际电路中常在基极—发射极之间接泄放电阻。

8.4 集成功率放大器

集成功放把**前置放大级、推动级、互补输出级、偏置电路与保护电路**做在同一芯片上，外部只需接少量电阻电容与散热片。其内部结构与分立电路一一对应：

- **输入级**：差分放大或射极跟随，提供高输入阻抗；
- **偏置级**：U_{BE} 倍增电路，设定甲乙类静态工作点，消除交越失真；
- **输出级**：准互补或互补对称（多为 OTL 形式，单电源供电、外接输出电容）；
- **保护电路**：过流保护（检测输出电流、限制驱动）、过热保护（芯片温度超过限值时自动降低输出）、短路保护。

典型产品如 LM386 一类低压小功率音频功放：单电源 $4\sim12$ V 供电、输出功率几百毫瓦、电压增益可由外接阻容在 $20\sim200$ 之间设定，用于收音机、小音箱。使用时必须注意三点：电源端就近接去耦电容（防自激）；输出端对地的 RC 网络（茹贝尔网络）抵消扬声器的感性负载，防止高频自激；芯片功耗接近额定值时加足够大的散热片——集成功放的损坏绝大多数是过热或输出短路造成的。

8.5 功率放大电路的读图与估算步骤

遇到一个功放电路，按下面顺序估算，不容易乱：

1. 看电源：单电源（OTL，输出端有电容、静态电位 $V_{CC}/2$）还是双电源（OCL，输出端静态电位为零）；
2. 定最大输出幅度：OCL 为 $V_{CC}-U_{CES}$，OTL 为 $V_{CC}/2-U_{CES}$；
3. 算最大输出功率 $P_{om(\max)}=U_{om(\max)}^2/(2R_L)$；
4. 若给出实际输出幅度，先算 $P_{om}=U_{om}^2/(2R_L)$，再代入 P_V 求效率 $\eta=P_{om}/P_V$；
5. 校核管子：I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$、P_{CM} 三项与前面的选管条件对照，并检查散热；
6. 判断工作状态：静态有无偏置（有则甲乙类）、输出波形过零处是否削平（有则交越失真未消除）。

易错：估算时“电压用幅值还是有效值”最容易错。$P = U^2/(2R_L)$ 里的 U 是**幅值**；若用有效值则 $P = U^2/R_L$。P_V 中的 $2/\pi$ 系数来自“半波导通取平均”，OTL 只有一个电源，系数是 $1/\pi$，不要照抄 OCL 的式子。

8.6 本章小结与易错点

- 功放与电压放大的本质区别是“大信号 + 追求功率与效率”，因此分析工具从等效电路换成图解法，指标从增益换成 P_{om}、η、γ。
- 四种工作状态按导通角分：甲类 $360°$（效率 $\leq 50\%$）、乙类 $180°$（78.5%）、甲乙类介于两者之间（实际 $60\% \sim 70\%$）、丙类 $< 180°$（只用于谐振负载）。
- OCL 双电源、无输出电容、静态输出为零；OTL 单电源、输出电容充当负半周电源、静态输出为 $V_{CC}/2$。两者的最大效率都是 78.5%，但最大输出功率公式差 4 倍（$V_{CC}^2/2R_L$ 对 $V_{CC}^2/8R_L$）。
- 最大管耗出现在 $U_{om} \approx 0.636V_{CC}$ 处，每管 $P_{T\max} \approx 0.2P_{om(\max)}$；选管耐压要按 $2V_{CC}$（OCL）。
- 交越失真发生在过零点，根源是乙类无静态偏置；消除办法是加二极管偏置、U_{BE} 倍增电路或恒压源，把电路变成甲乙类。
- 准互补解决的是“大功率 PNP 管难配对”的工艺问题，关键是复合管的类型由前一只管子决定。
- 集成功放的内部结构与分立电路一一对应，外部关键是去耦、茹贝尔网络与散热。

第 9 章　直流电源

本章讨论**单相小功率直流电源**：把频率 50 Hz、有效值 220 V 的市电，转换为幅值稳定、输出电流在几十安以下的直流电压。它的四个环节构成一条固定的能量链：

电源变压器（降压）→ 整流电路（交流变单向脉动）→ 滤波电路（平滑脉动）→ 稳压电路（抗电网与负载扰动）

其中整流靠二极管的单向导电性，滤波靠储能元件的低通特性，稳压靠负反馈。分析这类电路的方法只有两条：整流看“哪个半周哪只管子导通”，稳压看“输出电压变化如何经反馈反过来抑制这个变化”。

9.1　整流电路

9.1.1　整流电路的分析方法与基本参数

整流电路的分析固定四步：

1. 按输入电压的极性判断二极管的导通与截止，画出输出电压波形；

2. 用一个周期内对输出电压的积分求平均值 $U_{O(AV)}$；

3. 求脉动系数 S（衡量输出电压中交流成分的相对大小）；

4. 求二极管承受的平均电流与最大反向电压，据此选管。

三个基本参数的定义必须记牢：

$$U_{O(AV)}=\frac{1}{T}\int_0^T u_O\,\mathrm{d}t,\qquad I_{O(AV)}=\frac{U_{O(AV)}}{R_L},\qquad S=\frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}} \tag{9.1}$$

其中 U_{O1M} 是输出电压中**基波**分量的幅值。S 越小说明脉动越小、波形越平；纯直流的 $S=0$，而半波整流的 S 高达 1.57，说明其中交流成分比直流成分还大。

9.1.2　单相半波整流电路

工作原理

变压器二次电压 $u_2=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$ 加在二极管与负载的串联回路上。正半周二极管加正向电压导通，$u_O=u_2$；负半周二极管承受反压截止，$u_O=0$。负载上只得到半个正弦波，故称半波整流。

主要参数

对正半周积分并取平均：

$$U_{O(AV)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin\omega t \,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.45U_2 \tag{9.2}$$

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.45U_2}{R_L} \tag{9.3}$$

基波幅值为 $U_{O1M} = \dfrac{U_2}{\sqrt{2}}$，故脉动系数

$$S = \frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}} = \frac{U_2/\sqrt{2}}{\sqrt{2}U_2/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57 \tag{9.4}$$

二极管的选择

半波整流中全部负载电流都流过同一只二极管，且它承受的反向电压最大可达二次电压的峰值：

$$I_{D(AV)} = I_{O(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}, \qquad U_{R\max} = \sqrt{2}U_2 \tag{9.5}$$

考虑电网电压有 $\pm 10\%$ 的波动，选管时要留出这一成余量：

$$I_F > 1.1\, I_{D(AV)} = \frac{1.1\sqrt{2}U_2}{\pi R_L}, \qquad U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2 \tag{9.6}$$

9.1.3 单相桥式整流电路

工作原理

四只二极管接成桥式，负载接在桥的两个对角之间。正半周 D_1、D_3 导通，负半周 D_2、D_4 导通，电流两次都以同一方向流过负载，故 $u_O = |u_2|$——把负半周“翻”到正半周，输出成为全波脉动电压。与中心抽头式全波整流相比，桥式不需要中心抽头、变压器利用率高，二极管承受的反向电压也低一半（只有 $\sqrt{2}U_2$ 而不是 $2\sqrt{2}U_2$），因此是工程上最常用的整流电路。

主要参数

全波的平均值是半波的两倍（积分区间从 π 变为 2π 内的两个半波）：

$$U_{O(AV)} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin\omega t \,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.9U_2 \tag{9.7}$$

$$I_{O(AV)} = \frac{0.9U_2}{R_L} \tag{9.8}$$

基波幅值为 $\dfrac{4\sqrt{2}U_2}{3\pi}$，故

$$S = \frac{4\sqrt{2}U_2/3\pi}{2\sqrt{2}U_2/\pi} = \frac{2}{3} \approx 0.67 \tag{9.9}$$

桥式的脉动系数只有半波的 42%，这是它滤波更容易的根本原因。

二极管的选择

每半周只有两只管子导通，负载电流由两只管子分担：

$$I_{D(AV)} = \frac{1}{2} I_{O(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}, \qquad U_{R\max} = \sqrt{2}U_2 \tag{9.10}$$

同样按 10% 电网波动留余量：$I_F > 1.1 I_{D(AV)}$，$U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2$。

表 9.1: 两种整流电路的参数对照（U_2 为二次电压有效值）

参数	半波整流	桥式整流
输出电压平均值 $U_{O(AV)}$	$0.45U_2$	$0.9U_2$
负载电流平均值 $I_{O(AV)}$	$0.45U_2/R_L$	$0.9U_2/R_L$
脉动系数 S	1.57（$\pi/2$）	0.67（$2/3$）
二极管平均电流 $I_{D(AV)}$	$I_{O(AV)}$	$I_{O(AV)}/2$
二极管最大反压 $U_{R\max}$	$\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{2}U_2$

易错：桥式电路里“每只二极管的最大反向电压是 $\sqrt{2}U_2$”这一条常被记错成 $2\sqrt{2}U_2$——后者是中心抽头式全波整流的值。另外桥式输出 $0.9U_2$ 是**无滤波**时的平均值，接上电容滤波后变成 $1.2U_2$，这两个数不能混。

9.2 滤波电路

9.2.1 电容滤波电路

工作原理

电容与负载并联。输入电压高于电容电压时，二极管导通，电流一边供负载一边给电容充电；输入电压下降后，电容通过负载放电，u_C 缓慢下降；当 u_C 的下降速度小于输入电压的下降速度时，二极管因反偏而截止，电容继续单独放电；直到下一个半周输入电压重新超过 u_C，再次充电。如此往复，输出电压成为一段段充放电曲线，脉动大为减小。

关键结论：**电容放电的时间常数 R_LC 越大，放电越慢、输出电压越高、脉动越小。**

输出电压平均值与脉动系数

设充放电在一个周期内近似为直线（锯齿近似），由电荷守恒可得

$$\frac{U_{O\max}-U_{O\min}}{U_{O\max}}=\frac{T/2}{R_LC} \tag{9.11}$$

（桥式滤波的放电时间为 $T/2$，半波为 T）。于是平均值

$$U_{O(AV)}=\frac{U_{O\max}+U_{O\min}}{2}=U_{O\max}\left(1-\frac{T}{4R_LC}\right)=\sqrt{2}U_2\left(1-\frac{T}{4R_LC}\right) \tag{9.12}$$

可见 C 越大、R_L 越大（负载越轻），输出越接近峰值 $\sqrt{2}U_2$。工程上取

$$R_LC=(3\sim5)\frac{T}{2}\implies U_{O(AV)}\approx1.2U_2 \tag{9.13}$$

这就是“桥式整流加电容滤波，输出约 $1.2U_2$”这一常用估算式的来历；若负载很轻（$R_L\to\infty$）则趋于 $\sqrt{2}U_2\approx1.4U_2$。脉动系数为

$$S=\frac{\dfrac{T}{4R_LC}U_{O\max}}{U_{O\max}\left(1-\dfrac{T}{4R_LC}\right)}=\frac{T}{4R_LC-T} \tag{9.14}$$

C 越大，S 越小，滤波效果越好。

外特性与二极管冲击电流

电容滤波的输出电压随负载电流增大而明显下降（外特性软）：负载电流大 $\to R_L$ 小 $\to$ 放电快 $\to$ 平均值低。所以电容滤波只适用于**负载电流小且变化不大**的场合。

另一个必须注意的副作用是**冲击电流**：加入电容后二极管的导通角变小，但要在极短时间内把电荷补足，因此流过二极管的是一串幅值很大的窄脉冲，其有效值远大于平均电流。选管时要按较大的电流容量选（并留足余量），变压器内阻也限制了这股冲击。

9.2.2 电感滤波电路

电感与负载串联。电流增大时自感电动势阻止电流增加并把能量储存起来，电流减小时自感电动势释放能量维持电流，因此电感使输出电流平滑，同时**增大了二极管的导通角**（电流连续，管子导通时间变长），冲击电流小。

对直流分量，电感相当于短路，故

$$U_{O(AV)}=\frac{R_L}{R+R_L}U_{D(AV)}\approx\frac{R_L}{R+R_L}\cdot0.9U_2 \tag{9.15}$$

对交流分量，电感与负载构成分压，谐波被抑制：

$$u_o\approx\frac{R_L}{\sqrt{(\omega L)^2+R_L^2}}\,u_d\approx\frac{R_L}{\omega L}\,u_d\qquad(\omega L\gg R_L) \tag{9.16}$$

电感滤波适用于**大电流负载**，且负载变化时输出电压较稳定；缺点是电感体积大、笨重、成本高，低频时滤波效果不如电容。

9.2.3 复式滤波电路

把电容与电感（或电阻）组合成两级以上，可得到更好的滤波效果，常见三种：

- **LC 滤波**：电感串联、电容并联，兼有二者优点，输出约 $0.9U_2$，适应性强；
- **π 型 LC 滤波**：电容—电感—电容，滤波效果最好，用于要求低纹波的场合；
- **π 型 RC 滤波**：用电容—电阻—电容，省去笨重的电感，但电阻上有直流压降与功耗，只适用于小电流。

表 9.2: 不同类型滤波电路的性能比较

类型	电容滤波	电感滤波	LC 滤波	RC 或 LC π 型
$U_{O(AV)}/U_2$	1.2	0.9	0.9	1.2
二极管导通角 θ	小	大	大	小
适用场合	小电流负载	大电流负载	适应性较强	小电流负载

9.2.4 倍压整流电路

利用电容的储能与二极管的单向导电，把多个电容分别充电后**串联叠加**，可在变压器二次电压不高的情况下得到高出许多倍的直流电压。

二倍压电路的工作过程：正半周 D_1 导通、D_2 截止，C_1 被充电至 $\sqrt{2}U_2$；负半周 D_1 截止、D_2 导通，C_1 上的电压与输入电压串联后一起给 C_2 充电，可达 $2\sqrt{2}U_2$。按同样思路级联即可构成多倍压整流，n 倍压输出约为 $n\sqrt{2}U_2$（空载）。倍压整流只适用于**高电压、小电流**的场合（如示波器高压、光电倍增管电源），因为它的等效内阻很大，一带载输出电压就明显下跌。

9.3 稳压电路

整流滤波后的电压仍随电网波动和负载变化而变，要得到稳定的直流电压必须加稳压环节。衡量稳压性能用两个指标：

$$S_r = \left.\frac{\Delta U_O/U_O}{\Delta U_I/U_I}\right|_{\Delta I_L=0} \text{ 稳压系数，越小越好,} \qquad R_o = \left.\frac{\Delta U_O}{\Delta I_O}\right|_{\Delta U_I=0} \text{ 输出电阻，越小越好} \tag{9.17}$$

S_r 描述电网波动的影响，R_o 描述负载变化的影响。

9.3.1 稳压管稳压电路

电路与稳压原理

稳压管 D_Z 与负载并联，限流电阻 R 串在输入与稳压管之间。稳压管工作在反向击穿区，其端电压 U_Z 基本不随电流变化。基本关系为

$$U_I = U_R + U_O, \qquad I_R = I_{DZ} + I_L \tag{9.18}$$

稳压过程：若 U_I 升高，U_O 有升高趋势，稳压管电流 I_{DZ} 迅速增大，使 R 上压降 $U_R = I_R R$ 增大，把多余电压“吃掉”，U_O 基本不变；若负载电流 I_L 增大，U_O 有下降趋势，I_{DZ} 迅速减小，I_R 基本不变，U_O 仍基本不变。核心是稳压管的动态电阻 r_Z 极小，能吸收电流的大部分变化。

性能指标

$$S_r \approx \frac{r_Z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_Z}, \qquad R_o = R \parallel r_Z \approx r_Z \tag{9.19}$$

可见要减小 S_r，应增大 R（但受 I_{DZ} 下限约束）或选 r_Z 更小的稳压管。这种电路输出电阻约为 r_Z（几欧到几十欧），稳压精度有限。

参数选择

稳压管的选择要保证在电网最高、最低电压和负载最轻、最重四种极端组合下都能正常工作：

$$U_Z = U_O, \qquad I_{Z\max} - I_{Z\min} > I_{L\max} - I_{L\min}, \qquad I_{ZM} \geq I_{L\max} + I_{Z\min} \tag{9.20}$$

第一条保证输出电压值；第二条保证稳压管能“吸收”负载电流的全部变化范围；第三条保证最重负载时稳压管仍不低于最小稳定电流。

限流电阻 R 的取值由“稳压管电流必须落在 $[I_{Z\min}, I_{ZM}]$ 内”决定。由 $I_{DZ} = I_R - I_L = (U_I - U_Z)/R - I_L$，在两种极端下取等号：

$$I_{DZ\max} = \frac{U_{I\max} - U_Z}{R} - I_{L\min} \leq I_{ZM}, \qquad I_{DZ\min} = \frac{U_{I\min} - U_Z}{R} - I_{L\max} \geq I_{Z\min} \tag{9.21}$$

解得

$$\frac{U_{I\max} - U_Z}{I_{ZM} + I_{L\min}} \leq R \leq \frac{U_{I\min} - U_Z}{I_{Z\min} + I_{L\max}}, \qquad I_{L\min} = \frac{U_Z}{R_{L\max}} \tag{9.22}$$

易错：分子用“最大输入配最小负载、最小输入配最大负载”的交叉组合，写反了就会算出 R 的上下限颠倒。

9.3.2 串联型稳压电路

调整管稳压原理

把稳压管电路中的限流电阻换成一只**调整管**（功率三极管），它与负载串联，工作在线性放大区。稳压管接在基极提供基准，输出电压经取样后加在发射极：

$$U_{BE} = U_B - U_E = U_Z - U_O \tag{9.23}$$

稳压过程是一个**电压负反馈**：若 U_O 增大，则 U_E 升高，而 $U_B = U_Z$ 不变，于是 U_{BE} 减小，I_B 减小，调整管趋于截止，管压降 U_{CE} 增大，把 U_O 拉回来；U_O 减小时过程相反。由于取样电路的分压比可以设计，输出电压可在基准之上成倍提高：

$$U_O = U_Z \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{9.24}$$

其中 R_1、R_2 为取样分压电阻。与稳压管电路相比，它的输出电流可以很大（由调整管决定）、输出可调、稳压精度高，是线性稳压器的基本结构。

调整管的选择

调整管是最容易烧坏的元件，三个极限参数都要校核：

$$I_{C\max} \approx I_{L\max}, \qquad U_{CE\max} = U_{I\max} - U_{O\min}, \qquad P_{C\max} = I_{C\max} U_{CE\max} \tag{9.25}$$

据此选管：

$$I_{CM} > I_{L\max}, \qquad U_{(BR)CEO} > U_{I\max} - U_{O\min}, \qquad P_{CM} > I_{L\max}\left(U_{I\max} - U_{O\min}\right) \tag{9.26}$$

最坏情况是“输入电压最高、输出电压最低、负载电流最大”同时出现，此时管压降与电流都最大、功耗最大。实际还要加散热器，并按结温降额。

9.3.3 集成稳压器

三端固定式稳压器 W7800 系列

W7800 系列输出固定正电压，型号后两位即输出电压：$5, 6, 9, 12, 15, 18, 24$ V。三个引脚分别是输入、输出、公共端（地），外接元件极少。按输出电流能力分为 W7800（1.5 A）、W78M00（0.5 A）、W78L00（0.1 A）三档；W7900 系列则输出**负**电压，引脚排列与 W7800 不同，功能完全对称。

内部基准电压的获得方式很巧妙：由 $T_3 \sim T_6$ 四个管子的发射结电压与电阻 R_2 上的压降相加，

$$U_{REF} = 4U_{BE} + I_2 R_2 \approx 4U_{go} + 4\alpha T + \frac{R_2}{R_3} U_T \ln\frac{R_2}{R_1} \tag{9.27}$$

其中 U_{go} 为硅的禁带宽度（约 1.205 V）。适当选取电阻比使后两项（正、负温度系数）相互抵消，得到零温漂的基准 $U_{REF} = 4U_{go} = 4.82$ V，再经分压即得 5 V 输出。这就是所谓“带隙基准”的思想：用两种相反温度系数的电压相加，得到与温度无关的基准。

三端可调式稳压器

W117/W217/W317 系列为三端可调正压稳压器,其输出端与调整端之间维持 1.25 V 的基准电压，外接两只电阻即可设定输出：

$$U_O = 1.25\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_W R_2 \approx 1.25\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \tag{9.28}$$

其中 I_W 为调整端电流（约 50 μA），第二项是误差项；要求 R_1 取值不大（约 240 Ω）以使 $I_W R_2$ 可忽略。若嫌 I_W 的影响大，可在调整端加一级电压跟随器隔离。

应用中的实际问题

- **输入电容**：抵消输入引线较长带来的电感效应，防止电路产生自激振荡，容量较小（$0.1 \sim 1$ μF）；
- **输出电容**：消除输出中的高频噪声、改善瞬态响应，可取较大容量，以便输出较大的脉冲电流；
- **保护二极管**：当输入突然断开时，输出电容上的电压会反向加在稳压器内部电路上，需在输入—输出之间跨接一只反向二极管续流，防止器件损坏；
- **电流扩展**：外接大功率管分流，$I_{L\max} = (1+\beta)(I_{O\max} - I_R)$；
- **正负输出**：W7800 与 W7900 配合，可构成 $+U_O / -U_O$ 的对称电源，供运放电路使用。

9.3.4 开关型稳压电路

与线性稳压的比较

线性稳压器结构简单、调节方便、输出稳定性强、纹波小，但调整管始终工作在放大状态，输入输出之间的压差全部变成管耗，效率只有 $30\% \sim 40\%$。开关型稳压器让调整管在**饱和导通**与**截止**两种状态间切换，管耗极小，效率可达 $70\% \sim 95\%$。代价是输出纹波较大，且 LC 滤波效果依赖负载，不适合负载剧烈变化的场合。开关频率越高，电感电容可以越小，但开关损耗与电磁干扰越大。

串联开关型（降压）

串联开关型即 DC-DC 的**降压斩波电路（Buck）**：开关管与负载串联，导通时电源向负载供能、电感储能；关断时电感经续流二极管继续向负载供电。输出电压由占空比 $D = T_{on}/T$ 决定：

$$U_O = D\,U_I, \qquad D = \frac{T_{on}}{T} \tag{9.29}$$

由于 $D \le 1$，输出恒低于输入。控制电路把输出电压取样、与基准比较、放大后去调节 D（脉冲宽度调制，PWM），即构成闭环稳压：U_O 下降 $\rightarrow$ 误差放大 $\rightarrow D$ 增大 $\rightarrow U_O$ 回升。

并联开关型（升压）

并联开关型即**升压斩波电路（Boost）**：电感与电源串联，开关管与负载并联。开关管导通时电感充电（二极管截止，负载由电容供电）；开关管关断时电感与电源串联一起向负载和电容供电，从而实现升压：

$$U_O = \frac{U_I}{1 - D} \tag{9.30}$$

$D \rightarrow 1$ 时输出趋于无穷（实际受寄生参数限制）。此外还有极性反转型（Buck-Boost）等结构，原理相同，都是靠电感、电容的储能与释放来改变电压比。

9.4 本章小结与易错点

- 四个环节的作用要能一句话说清：变压器降压、整流变单向脉动、滤波平滑、稳压抗扰动。稳压电路只抑制“波动”，不能把脉动变成直流，那是滤波的任务。
- 无滤波时的整流输出：半波 $0.45U_2$、桥式 $0.9U_2$；加电容滤波后近似为 $1.2U_2$（重载）或 $1.4U_2$（空载）。这几个数必须分清前提。
- 脉动系数 S 是幅值比：半波 1.57、桥式 0.67；S 越大说明滤波的负担越重。
- 二极管选型两条底线：平均电流与最大反向电压，都要按 10% 电网波动留余量；桥式的 $U_{R\max} = \sqrt{2}U_2$，中心抽头式才是 $2\sqrt{2}U_2$。
- 电容滤波的代价是导通角小、冲击电流大、外特性软；电感滤波的代价是体积大、低频效果差。二者适用场合恰好互补（小电流用 C、大电流用 L）。
- 稳压管电路中限流电阻的上下限要“交叉配对”：上限用最小输入配最大负载，下限用最大输入配最小负载。
- 串联型稳压是电压负反馈：$U_O \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow U_{CE} \uparrow \rightarrow U_O \downarrow$。调整管选型要看最坏组合下的 I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$、P_{CM}，并加散热。

- 三端稳压器的输入、输出电容不是可有可无的装饰：前者防自激，后者抑噪声、供瞬态电流；输入断开时要靠反向二极管保护。
- 开关电源的效率优势来自“管子只工作在饱和与截止”，代价是纹波与 EMI；Buck 的 $U_O = DU_I$、Boost 的 $U_O = U_I/(1-D)$ 是两种最基本的变换关系。